



Universidade de Cabo verde
Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar (FECM)
Licenciatura em Ciências Biológicas (LCB)
Ano lectivo 2017-2018

Relatório de estágio técnico-científico para a Licenciatura em Ciências
Biológicas

Titulo: Dinâmica populacional da cavala preta (*Decapterus macarellus*) na região norte de Cabo Verde: diagnóstico do período de 2005-2018.

Local de estágio: Instituto Nacional Desenvolvimento das Pescas (INDP)

Duração: 26/04/2018 a 26/10/2018

Elaborado por: Maldini Gomes dos Santos

Orientador: Albertino Martins

Maldini dos Santos
Estagiário

Albertino Martins
Orientador

Rui Freitas
Coordenador



O conteúdo deste relatório é da inteira responsabilidade do autor:



Universidade de Cabo verde

Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar

Licenciatura em Ciências Biológicas

**Dinâmica Populacional da Cavala Preta (*Decapterus macarellus*) na região norte de Cabo Verde:
diagnóstico do período de 2005-2018.**



Elaborado por:

Maldini dos Santos

Orientador:

Albertino Martins

Mindelo 2018

Dedicatória

Dedico este trabalho aos meus pais, Maria do Rosário Gomes e José Miguel dos Santos.

Agradecimentos

Os meus agradecimentos vão a todos aqueles que contribuíram para que este dia tornasse um sucesso, em especial:

- Aos meus pais Maria do Rosário Gomes e José Miguel dos Santos, pelo enorme apoio, atenção e encorajamento durante esses 4 anos;
- Aos meus irmãos Deicy, Mileida e Hernany por todo seu apoio e amizade;
- À Câmara Municipal do Sal em especial ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Sal Dr. Júlio Lopes e a senhora Carla Conceição pela bolsa de estudos concedida;
- Ao meu orientador Albertino Martins, Sandra Correia e ao INDP pelas boas experiências vividas ao longo do estágio;
- Ao meu professor e coordenador Rui Freitas pelas boas dicas ao longo do TFC.
- Aos meus colegas de luta nestes 4 anos;
- A todos os meus professores e professoras.

ÍNDICE

ÍNDICE DE FIGURAS.....	I
ÍNDICE DE TABELAS.....	II
ABREVIATURAS.....	III
RESUMO.....	IV
ABSTRACT.....	V
1. INTRODUÇÃO.....	1
1.1. Importância da pesca em Cabo Verde.....	1
1.2. Descrição da espécie.....	1
1.3. Pescaria da cavala preta	2
1.4. Importância	4
1.5. Medidas de gestão.....	4
1.6. Objetivos	5
1.6.1. Objetivo geral.....	5
1.6.2. Objetivos específicos	5
2. MATERIAIS E MÉTODOS.....	6
2.1. Amostragem	6
2.2. Análise e tratamento dos dados	8
2.2.1. Distribuição das frequências de comprimento	8
2.2.2. Proporção sexual.....	8
2.2.3. Relação peso-comprimento.....	8
2.2.4. Crescimento em comprimento	9
2.2.5. Crescimento em peso	10
2.2.6. Índices de crescimento (ϕ' e ϕ), longevidade e comprimento óptimo.....	10
2.2.7. Estados de maturação das gónadas	11
2.2.8. Índice Gonadossomático (IGS).....	11

2.2.9. Ogiva de maturação sexual	11
2.2.10. Mortalidade total	12
2.2.11. Mortalidade natural	12
3. RESULTADOS	13
3.1. Distribuição das frequências de comprimento	13
3.3. Relação peso-comprimento	14
3.4. Crescimento em comprimento	14
3.5. Crescimento em peso.....	15
3.6. Índices de crescimento (ϕ e ϕ'), longevidade e crescimento ótimo.....	15
3.7. Estado de maturação das gónadas.....	16
3.8. Índice gonadosomático (IGS).....	16
3.9. Ogiva de maturação sexual.....	17
3.10. Mortalidade total	18
3.11. Mortalidade natural.....	18
4. DISCUSSÃO	19
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	25
6. BIBLIOGRAFIA	27
7. APÊNDICE	31
8. ANEXO	39

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Mapa do arquipélago de Cabo Verde no oeste Africano destacando a cinzento-escuro as ilhas onde as amostras comerciais da cavala preta (<i>Decapterus macarellus</i>) foram capturadas.	7
Figura 2: Histograma de frequências de comprimento da cavala preta, <i>D. macarellus</i> capturados entre Janeiro 2005 a Junho de 2018 nas ilhas do norte de Cabo Verde (N = 14006).	13
Figura 3: Curva de crescimento da cavala preta, <i>Decapterus macarellus</i> estimada a partir do modelo de Von Bertalanffy com o respectivo comprimento assintótico (linha tracejado). .	15
Figura 4: Percentagem de fêmeas (A) e machos (B) da cavala preta em seis diferentes estados de desenvolvimento gonadal (2005-2018). I – Imaturo; II – Repouso; III – Em maturação; IV – Pré-desova; V – Desova; VI – Pós-desova.	16
Figura 5: IGS mensal dos sexos combinados da cavala preta, <i>Decapterus macarellus</i> (2005-2018).	17
Figura 6: Ogiva de maturação sexual da cavala preta para sexos combinados com o respectivo L_{50} (2005-2018).	17
Figura 7: Curva de captura convertida por comprimento para a cavala preta, <i>Decapterus macarellus</i> . F – Frequência; Δt – Tempo que leva a crescer através de uma determinada classe etária; Pontos cinzentos correspondem a dados não utilizados na análise.	18
Figura 8: Distribuição das frequências de comprimento referentes a Jardim (1995) e este estudo, ilustrando o aumento no comprimento das cavalas desembarcadas.	22
Figura 9: Desembarque total (em tons) da cavala preta de 1989 a 2015 em Cabo verde.	23

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Parâmetros da relação peso-comprimento da cavala preta, <i>Decapterus macarellus</i> referentes aos machos, fêmeas e todos (macho, fêmea e indeterminado) com os respectivos R^2 e N (número de amostras).....	14
Tabela 2: Parâmetros da curva de crescimento em peso de fêmeas e machos da cavala preta.	15
Tabela 3: Índice ponderal (ϕ) e linear (ϕ'), longevidade da cavala preta <i>Decapterus macarellus</i>	15
Tabela 4: Parâmetros da regressão linear estimados a partir da curva de captura convertida por comprimento da cavala preta ($b = Z$).....	18
Tabela 5: Índice de mortalidade natural da cavala preta estimados através do método de Tanaka e da fórmula empírica de Pauly.....	18
Tabela 6: Comparação dos parâmetros da relação peso-comprimento da cavala preta <i>D. macarellus</i> em Cabo Verde.....	20
Tabela 7: Comparação dos parâmetros da relação peso-comprimento estimados para o macho e a fêmea da cavala preta em Cabo Verde.	20
Tabela 8: Comparação dos parâmetros de crescimento da cavala preta estimados por diferentes autores em Cabo Verde e o respectivo índice de crescimento linear (ϕ').....	21
Tabela 9: Comprimento da primeira maturação sexual (L_{50}) da cavala preta em Cabo Verde referentes a diferentes autores.....	24
Tabela 10: Mortalidade natural da cavala preta estimada por diferentes autores através da fórmula empírica de Pauly e Tanaka (1960).....	25

ABREVIATURAS

°C – Graus celsius

cm – Centímetros

F – Mortalidade por pesca

g – Gramas

H₀ – Hipótese nula

H₁ – Hipótese alternativa

IGS – Índice Gonadossomático

INDP – Instituto Nacional Desenvolvimento das Pescas

K – Coeficiente de crescimento

L – Comprimento

L_∞ - Comprimento assimpótico

L_{max} – Comprimento máximo

L₅₀ ou L_m – Comprimento na qual 50% dos indivíduos estão maduros ou comprimento da 1ª maturação sexual.

Ln – Logaritmo natural

log – Logaritmo de base 10

m – Metros

M – Mortalidade natural

PGRP – Plano de Gestão dos Recursos da Pesca

PIB – Produto Interno Bruto

q – Factor de condição

t – Idade

t₅₀ – Idade da primeira maturação sexual

tons - Toneladas

Z – Mortalidade instantânea ou total

RESUMO

Este trabalho teve a finalidade de analisar o estado da população da cavala preta em Cabo Verde, analisando a estrutura da população, o crescimento, a reprodução e a mortalidade. Para esta análise foram utilizados 14006 dados de amostras comerciais provenientes do mercado de peixe de São Vicente de Janeiro de 2005 a Junho de 2018. A maior parte das amostras estava entre os 25 e 32cm com o maior pico na classe de 28 cm. A proporção sexual foi de 51% de fêmeas para 49% de machos. O crescimento isométrico foi determinado para cavala preta com as respectivas equações da relação peso-comprimento das fêmeas ($W = 0,0108 \times L^{3,05}$) e dos machos ($W = 0,0119 \times L^{3,01}$) com os sexos a apresentarem um crescimento em peso um pouco distintos entre si. A equação de Von Bertalanffy em comprimento $L_t = 41,8 \times [1 - e^{(-0,39 \times (t-0,36))}]$ foi determinada para os sexos combinados. O ciclo reprodutivo da cavala preta é bem prolongado, com o registo de indivíduos a desovar de Fevereiro a Novembro ocorrendo com maior intensidade nos meses de verão com o pico no mês de Julho, sendo que Fevereiro e Novembro são meses de transição. Nos meses de Janeiro e Dezembro não houve registo de qualquer desova. O comprimento da primeira maturação é de 22,9 cm. A mortalidade total rondou os $1,37\text{ano}^{-1}$ estimada através da curva de captura baseada em comprimento. A mortalidade natural estimada através da fórmula empírica de Pauly ($M = 0,67 \text{ ano}^{-1}$) e Tanaka ($M = 0,60 \text{ ano}^{-1}$) apresentaram valores um pouco distintos entre si. O aumento do esforço pesca junto com o aumento do comprimento das cavalas desembarcadas ao longo do histórico da pescaria pode ter impedido que uma importante parte do manancial, com maior sucesso reprodutivo não tenha contribuído para a reposição dos indivíduos mortos no manancial. A população da cavala preta em Cabo Verde encontra-se em franca recuperação com o alívio do esforço de pesca em torno deste recurso nos últimos anos.

PALAVRAS-CHAVES

Cavala preta, *Decapterus macarellus*, crescimento, reprodução e mortalidade.

ABSTRACT

This work had the purpose to analyze the state of the mackerel scad (*Decapterus macarellus*) population in Cabo Verde waters, analyzing the population structure, growth, reproduction and mortality. For this analysis were used 14006 data of commercial samples collected in São Vicente fish market from January 2005 to June 2018. Most samples were between 25 and 32cm with the highest peak in the class of 28 cm. The sex ratio was 51% of females to 49% of males. An isometric growth was determined for mackerel scad with the respective equations of length-weight relationship of females ($W = 0,0108 \times L^{3,05}$) and males ($W = 0,0119 \times L^{3,01}$) with the sexes presenting slightly different growth in weight. The von Bertalanffy equation in length $L_t = 41,8 \times [1 - e^{(-0,39 \times (t-0,36))}]$ was determined for the combined sexes. The mackerel scad have a protracted spawning, with spawning individuals during February to November occurring with greater intensity in the summer months with the peak in July, with February and November being transition months. In January and December there was no record of any spawning. The length of the first maturation is 22,9 cm. Total mortality was around 1,37 year⁻¹ estimated through the length-based catch curve. Natural mortality estimated using Pauly's empirical formula ($M = 0.67 \text{ year}^{-1}$) and Tanaka ($M = 0.60 \text{ year}^{-1}$) presented slightly different values. Increased fishing effort along with the increased length of mackerel scad landed throughout the fishery's history may have prevented an important part of the stock, with greater reproductive success, from contributing to the replenishment of dead individuals in the stock. The mackerel scad population in Cabo Verde waters is in a frank recovery with the relief of the fishing effort around this resource in the last years.

KEY WORDS

Mackerel scad, *Decapterus macarellus*, growth, reproduction and mortality.

1. INTRODUÇÃO

1.1. IMPORTÂNCIA DA PESCA EM CABO VERDE

Cabo Verde como país arquipelágico e de pouca chuva, cedo procurou driblar as situações de fome e miséria que estavam sujeitas nas épocas de pouca pluviosidade. A pesca que muitas vezes foi vista como uma actividade em que nas épocas de seca as pessoas se faziam ao mar para pôr cobro ao ano pouco produtivo na agricultura hoje em dia ela tem merecido uma atenção maior por parte do Governo como uma actividade com um grande potencial para gerar riquezas em Cabo Verde.

Ela desempenha um papel muito importante a nível da segurança alimentar e nutricional com um consumo per-capita do pescado em torno dos 26,5 kg/habitante/ano (DNA, 2015) sendo que ela contribui de forma directa e indirecta para a empregabilidade de cerca de vinte mil pessoas em todo o país (Martins, 2014), com algumas comunidades piscatórias a dependerem essencialmente da pesca para gerar rendimentos. A nível das exportações os produtos de pesca continuam a representar a maioria das exportações de todo o país com mais de 80%, sendo um óptimo gerador de divisas para o país, exportando muito mais produtos de pesca do que importando (INE, 2017). No entanto a pesca tem uma contribuição de cerca de 2% a 3% ou 7% a 10% no PIB conforme se considerar, respectivamente, a actividade primária (extractiva) ou secundária (indústria conserveira e comércio) (DNA, 2015).

1.2. DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE

A cavala preta, *Decapterus macarellus* (Anexo 1) é uma espécie pelágica da família Carangidae que foi descrita por Cuvier em 1833.

É caracterizado por um corpo alongado, de secção transversal proximamente arredondada com uma coloração azul-metálica e azul-anegrada na face dorsal. Primeira barbatana dorsal com 7 raios duros e a segunda com 1 espinho e 31 a 37 raios moles. Anal com 2 espinhos separados, seguidos de 1 espinho e de 27 a 31 raios moles. Parte curva da linha lateral com 68 a 79 escamas. Branquispinhas em número de 9 a 13 no ramo superior e 31 a 39 no ramo inferior do primeiro arco branquial (Reiner, 2014).

Ela tem uma distribuição circumpolar dos mares tropicais e subtropicais, onde pode ser encontrada à volta de objectos flutuantes em águas oceânicas claras, sendo muito associado a

ilhas oceânicas entre os 0-400m de profundidade mas normalmente encontrado em profundidades de 40 a 200m (Froese & Pauly, 2018).

Alimenta-se à noite (McNaughton, 2008) com uma dieta constituída maioritariamente por copépodes e larvas de decápodes, sendo que os adultos parecem alimentar de espécies de maior porte como os “euphausiacea” (Almada, 1997). A sua grande abundancia e o seu pequeno tamanho permitem que ela faça parte da dieta de grandes peixes pelágicos e aves marinhas, ocupando um nível médio na cadeia trófica (McNaughton, 2008).

A cavala preta é descrita como uma espécie com um crescimento relativamente moderado. Podendo atingir o seu tamanho máximo aos 7 anos de idade em Cabo Verde (Almada, 1997). O maior comprimento furcal registado em Cabo Verde até então é cerca de 39cm (base de dados do INDP), sendo que o maior indivíduo foi registado no Equador com cerca de 46 cm comprimento total (Jiménez & Béarez, 2004 citado em Froese & Pauly, 2018). Esta espécie pode alcançar cerca de 20cm em um ano, 27,1cm em dois anos e 30,7cm em três anos (Shiota, 1986^a citado em Honebrink, 2000) sendo que os juvenis crescem a uma taxa média de 17mm/mês, alcançando maiores taxas de crescimento durante os meses de verão (Shiraishi *et al.*, 2010).

A cavala preta é heterossexual, sem qualquer dimorfismo sexual e sem nenhuma evidência sobre o dicromatismo sexual (Froese & Pauly, 2018). A sua época de desova situa-se nos períodos mais quentes do ano, albergando um período bastante longo que vai de Abril a Outubro e com maior intensidade entre os meses de Agosto a Outubro (Tariche & Martins, 2009). Durante a época de desova a cavala afasta-se da costa para águas mais profundas (Tariche *et al.*, 2011), formando grandes cardumes e tem o hábito de esfregar-se nas partes inferiores do corpo que acredita que se trata de um comportamento para estimular a desova (Weng & Sibert, 1997).

1.3. PESCARIA DA CAVALA PRETA

A sua pesca está enquadrada dentro da pescaria de pequenos pelágicos com rede de cerco. Essa pescaria é bastante antiga, tendo surgido nos anos 30 para o fornecimento de isco para a pesca de atum (Carvalho e Caramelo, 1995).

A sua pesca é feita principalmente por embarcações semi-industriais/industriais, maioritariamente traineiras de 11m (Tariche *et al.*, 2011) e embarcações artesanais com rede

de cerco, sendo que uma minoria é pescado com linha de mão. De acordo com o censo da frota (2011) foram recenseadas cerca de 1239 embarcações artesanais conhecidos como botes com comprimentos que variam entre os 3,5 a 6,5m, sendo que apenas 11 botes utilizavam a rede cerco. Por outro lado as embarcações industriais com um comprimento médio que varia entre os 7 e 17m possuem uma maior autonomia estando mais bem preparados para a pescaria de pequenos pelágicos.

A pesca da cavala preta era feita principalmente por embarcações artesanais mas com a chegada em Cabo Verde de embarcações bem maiores e talhados para a pescaria com rede de cerco fez com que ao longo do histórico da pescaria da cavala preta, ela fosse exercida principalmente por embarcações semi-industriais/industriais, aumentando o esforço de pesca à volta deste recurso.

Ela possui uma média de desembarque em torno das 2000 toneladas métricas anuais, tendo atingido o seu pico no ano de 1998 fruto da alta procura de isco vivo para a pesca de grandes pelágicos pelos navios estrangeiros. O menor desembarque ocorreu em 2014 com cerca de 151 tons.

Dados recentes das avaliações realizadas apontam para um potencial de 2700 toneladas ano (DeAlteris, 2012). Este potencial, esta longe de ser o desejável para a cavala, avaliações anteriores apontavam entre 4000 a 6000 toneladas métricas. A trajectória da cavala preta nos diz que ela se encontra num estado agonizante há já algum tempo (Martins, 2014). Sabe-se que, uma eventual junção de um esforço de pesca excessiva e de condições ambientais adversas, traria seguramente consequências negativas que poderiam ser, praticamente irreversíveis, com impactos socioeconómicos de grande envergadura (Tariche *et al.*, 2011).

Na opinião de muitos pescadores, a abundância da cavala preta tem vindo a diminuir ano após ano. Com as estatísticas de pesca a demonstrar oscilações das capturas, com uma tendência crescente de 2004 a esta parte, havendo no entanto que considerar o aumento do esforço de pesca, devido a motivos diversos como a utilização de embarcações maiores, utilização de eco-sondas e aumento da frota industrial em detrimento da artesanal e a necessidade de fainas cada vez mais longe. Estes são indicadores bastante claros da diminuição da abundância do recurso de cavala preta (Tariche *et al.*, 2011).

1.4. IMPORTÂNCIA

A cavala preta é um dos recursos pesqueiros mais capturados em Cabo Verde com uma importância socio-comercial bastante considerável, devido principalmente ao facto de ter sido uma das espécies mais abundantes nos nossos mares e com maiores toneladas de desembarques no arquipélago. É comercializada fresca, congelada, em conservas, salgada e ainda é utilizado como isco para a pesca de grandes pelágicos tais como o atum assim como de demersais como a garoupa.

Apesar do pouco valor comercial individual associado a este recurso, quando se leva em conta a quantidade desembarcada, as diversas formas de comercialização e o preço (das vendedeiras de peixe para o consumidor) que varia entre 25-30\$00/cavala para época de muita captura e 50-100\$00/cavala para época de pouca captura, ela acaba por ser um produto muito importante para Cabo Verde.

Mas a importância da cavala preta não se verifica apenas no comércio, desempenhando também um papel importante na segurança alimentar e nutricional de todas as classes sociais em Cabo Verde. Recentemente tem-se procurado atribuir um maior valor comercial a esse recurso com a realização do “festival gastronómico Kavala fresk” desde o ano de 2012.

1.5. MEDIDAS DE GESTÃO

A alta vulnerabilidade da cavala preta durante o período de desova seguida por capturas relativamente elevadas durante esse período, com uma grande parte do cardume retido na rede a ser rejeitado pois as quantidades são demasiadamente grandes face a capacidade de armazenamento, resultando em uma enorme perda da biomassa (Tariche *et al.*, 2011), tudo isso fez com no ano de 2008 vir-se-ia implementar o período de defeso de 1 de agosto a 30 de setembro e posteriormente de 15 de julho a 14 de setembro.

Este período de defeso vir-se-ia a fazer parte do plano executivo de gestão dos recursos da pesca que é renovado a cada dois anos e visa contribuir para a melhoria da segurança alimentar e nutricional, para a promoção da competitividade do sector das pescas, e para a garantia da qualidade e sustentabilidade dos recursos haliêuticos (Resolução nº. 29/2016). Não tendo ainda sido aprovado o PGRP para o biénio 2018-2019, o que se encontrava em vigor era o PGRP 2016-2017 que é um instrumento de gestão que orienta a implementação de

medidas conducentes à gestão e exploração sustentável dos recursos haliêuticos, bem assim, o licenciamento das actividades de pesca.

Neste plano são identificadas as seguintes medidas de gestão estabelecidas para a pescaria de pequenos pelágicos, onde se enquadra a pesca da cavala preta:

- Estabelecimento da pescaria de pequenos pelágicos com rede de cerco apenas para as embarcações nacionais;
- Estabelecimento de um período de defeso da cavala preta de 15 de julho a 14 de Setembro;
- Estabelecimento de um tamanho (comprimento furcal) mínimo de captura e comercialização da cavala preta de 20 cm;
- Só é permitido uma captura acessória da cavala preta de 10% da captura total durante o período de defeso, numa operação com rede de cerco;
- Proibição da comercialização da cavala preta inferior ao tamanho mínimo de captura e durante o período de defeso excepto para a sua utilização para o isco;
- Proibição da captura de pequenos pelágicos no interior das baías de todo o arquipélago para as embarcações semi-industriais/industrial;
- Manutenção do tamanho mínimo para o isco, em 6 cm;

1.6. OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo geral

- Estudar o crescimento, reprodução e mortalidade da cavala preta (*Decapterus macarellus*) em Cabo Verde.

1.6.2. Objetivos específicos

- Actualizar os seguintes parâmetros para a espécie: época de reprodução, parâmetros de crescimento, relação peso-comprimento, comprimento de primeira maturação sexual e mortalidade.

O crescimento e mortalidade da cavala preta em Cabo Verde foram estudados por alguns autores durante os anos 90, com intuito de avaliar o manancial da cavala preta sendo que o último foi realizado por Almada (1997) que estudou também a reprodução tal como Jardim (1995) determinando o comprimento da primeira maturação sexual (L_{50} ou L_m) para a cavala preta. Mais recentemente Tariche e Martins (2009) determinaram o ciclo reprodutivo da

cavala preta. Com as recentes caídas bruscas no desembarque da cavala preta, passando das 2000 tons anuais para cerca 200 tons anualmente, foram levantadas algumas preocupações sobre o estado do recurso, que desde os finais do ano passado parece dar indícios de retoma.

Este trabalho vai permitir responder questões como o estado em que a população da cavala preta se encontra e actualizar o conhecimento sobre dinâmica da população da cavala preta nas águas de Cabo Verde com vista a uma melhor gestão do recurso.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1.AMOSTRAGEM

As amostras necessárias para a realização deste trabalho, foram recolhidas no mercado de peixe na cidade do Mindelo provenientes dos desembarques comerciais na ilha de São Vicente. As amostras foram capturadas em diversas zonas ao redor das ilhas de Santo Antão, monte submarino noroeste, São Vicente, Santa Luzia, ilhéus Branco e Raso e Santa Maria na ilha do Sal (Fig. 5). As amostras analisadas são de Janeiro de 2005 a Junho de 2018.

Quinzenalmente são recolhidos cerca de 75 indivíduos que são escolhidos aleatoriamente pela própria vendadeira de pescado ao longo do ano, acompanhado com a informação do local da captura (pesqueiro e a profundidade), quantidade desembarcada, data da amostragem, porto de desembarque, engenho utilizado, esforço (total de botes saídos, total de botes amostrados, numero de lances, tempo efectivo de pesca, data e hora da partida e chegada) tanto para a pesca artesanal como para a pesca industrial.

Para os restantes indivíduos da mesma “pedra¹” dos 75 indivíduos é retirado apenas o comprimento furcal de modo a obter um maior número de dados sobre a frequência de comprimento da amostra (Apêndice 9). Os 75 indivíduos são amostrados no laboratório do INDP.

Para a amostragem biológica retiram-se os seguintes parâmetros individuais com os respectivos materiais:

- Comprimento furcal (até o centímetro inferior) - Ictiómetro;

¹ Bancada onde os peixes são comercializados no mercado de peixe da cidade do Mindelo.

- Peso total do indivíduo – Balança de precisão (com um erro de 0,01g);
- Sexo (indeterminado, macho ou fêmea) e estado maturação – Escala de maturação (anexo 2), bisturi e pinça;
- Peso das gonadas e do fígado – Balança de precisão (com um erro < 0,01g).

As gonadas são analisadas macroscopicamente logo após serem retiradas do indivíduo. Cerca de 14006 indivíduos (6998 fêmeas, 6734 machos, 221 imaturos com o sexo indeterminado e 53 dados em branco) foram amostrados de Janeiro 2005 a Junho de 2018. Para a determinação do estado de maturação aplica-se um corte na gónada de modo a verificar o tamanho dos ovócitos no caso das fêmeas. Nos machos com uma ligeira pressão no abdómen antes de dissecar o indivíduo para verificar se o esperma escorria e no caso de isso não acontecer aplica-se um corte no testículo e uma ligeira pressão. Em caso de dúvidas ou dificuldade na determinação do sexo e estado de maturação, recorre-se a uma lupa para uma observação mais detalhada. A escala de maturação utilizada foi adaptada de uma escala de sardinhas (Jardim, 1995).

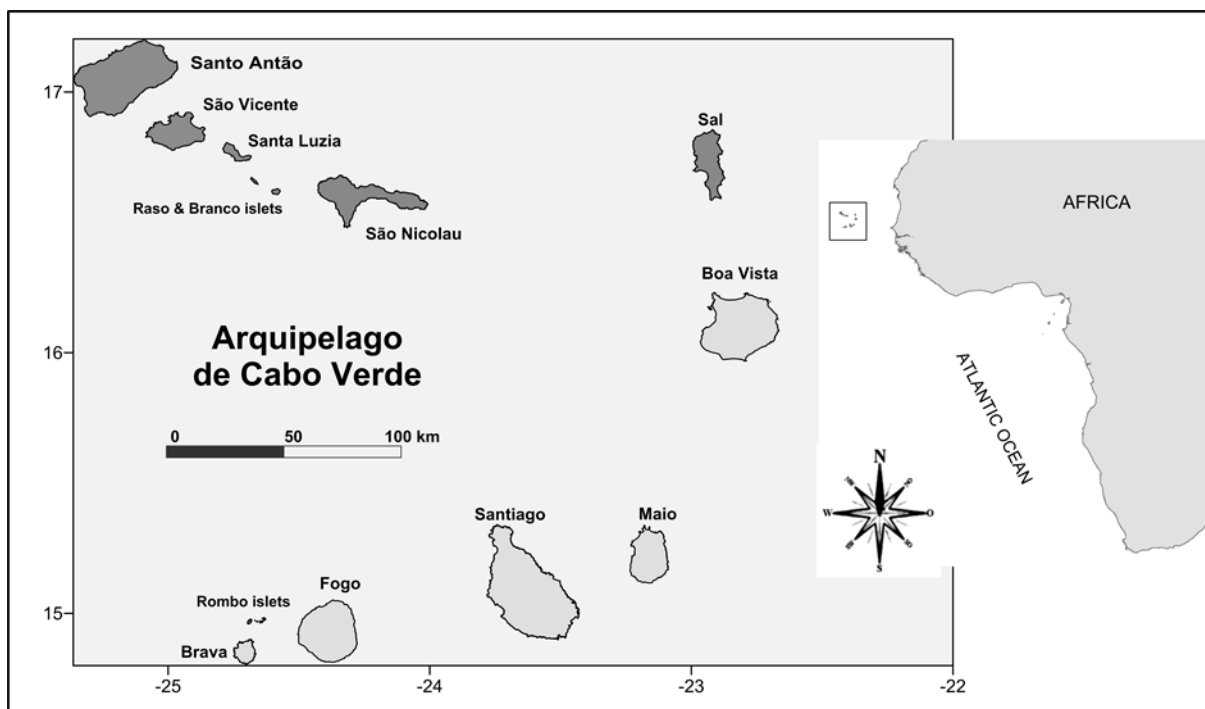


Figura 1: Mapa do arquipélago de Cabo Verde no oeste Africano destacando a cinzento-escuro as ilhas onde as amostras comerciais da cavala preta (*Decapterus macarellus*) foram capturadas.

2.2.ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS

Para armazenamento e tratamento dos dados em estudo foi utilizada a ferramenta TM MS-Excel 2010, aplicativo informático do pacote do OFFICE 2010 da Microsoft. Em todas as etapas os ajustes necessários são realizados através do suplemento Solver deste aplicativo.

2.2.1.Distribuição das frequências de comprimento

As frequências de comprimento de 2005-2018 são analisadas num gráfico em função dos meses.

2.2.2.Proporção sexual

A Proporção entre os machos e fêmeas na amostra é analisada, de forma a verificar a sua distribuição na amostra.

As diferenças existentes na proporção (P) dos machos (m) e fêmeas (f) são avaliadas através do teste *qui-quadrado* com um nível de significância de 5%.

- H_0 : Não existe diferença entre a proporção de fêmea-macho (P.m. = P.f.);
- H_1 : Existe diferença entre as duas proporções (P.m. $\neq$ P.f.);

2.2.3.Relação peso-comprimento

A relação peso-comprimento tanto para os sexos em separado (macho e fêmea) como para os sexos combinados são determinados através seguinte fórmula (King, 1995):

$$W = q \times L^b$$

W é o peso médio para cada classe de comprimento, q e b são os parâmetros do modelo, factor de condição e coeficiente de alometria. Na relação peso-comprimento dos sexos combinados são utilizados cerca de 14006 dados (macho, fêmea e imaturos) ou seja todos os dados disponíveis e para os sexos em separado cerca de 6998 e 6734 para fêmeas e machos respectivamente.

E como a relação que existe entre o peso e o comprimento é uma relação cubica, é preciso linearizar os pesos médios e os comprimentos com o logaritmo natural (Ln) dessas duas variáveis e depois pedir um gráfico de dispersão com o ln do comprimento como variável

independente e ln peso como variável dependente (ver apêndice 2). Os valores estimados com a equação da recta ($Y = a + bX$) são o declive da recta (b) e a intersecção da recta (a). O valor do declive é igual ao coeficiente de alometria. Mas para obter o valor do factor de condição (q) é utilizado o seguinte cálculo: $q = \exp(a)$.

O teste paramétrico estatístico t-student é utilizado para validar o tipo de crescimento verificando-se as diferenças entre o b obtido neste trabalho e o valor correspondente ao crescimento isométrico (b=3) é significativo ou não.

Duas hipóteses são definidas: Hipótese nula ou H_0 em que o crescimento é isométrico ($b = 3$) e H_1 , crescimento não é isométrico ($b \neq 3$).

Para verificar se existe diferenças significativas entre as relações peso-comprimento estimadas para as fêmeas e para os machos recorre-se ao teste F (Fisher) com um nível de significância de 5%.

- H_0 : Não existe diferença entre os parâmetros da relação peso-comprimento de machos e fêmeas ($P_1 = P_2$).
- H_1 : Existe diferença ($P_1 \neq P_2$)

2.2.4. Crescimento em comprimento

Todos os dados disponíveis são utilizados nesta etapa com a curva de crescimento a ser obtida através do modelo de Von Bertalanffy que descreve o comprimento (L) em função da idade (t) (King, 1995):

$$L_t = L_{\infty} \times [1 - e^{(-K \times (t-t_0))}]$$

onde L_t é o comprimento à idade t ; L_{∞} (ler “L-infinito”) corresponde ao comprimento teórico máximo ou assintótico que os indivíduos alcançariam se viverem indefinidamente; K é o parâmetro de curvatura ou coeficiente de crescimento, que é uma medida da taxa a que o L_{∞} é alcançado; t_0 (ler “t-zero”) é a idade teórica quando o comprimento é igual a zero. Os parâmetros de crescimento (L_{∞} e K) são estimados através do método gráfico de Gulland & Holt com o comprimento médio de cada idade ($\bar{L}_t$) em função do $\Delta L/\Delta t$ (Sparre & Venema, 1997):

$$\bar{L}_t = \frac{L_{(t+\Delta t)} - L_t}{2} \quad \frac{\Delta L}{\Delta t} = \frac{L_{(t+\Delta t)} - L_t}{1}$$

O t_0 é estimado através da fórmula de (Pauly, 1979 citado em Caramantin-Soriano *et al.*, 2008):

$$\log(-t_0) = -0,392 - 0,275 \log L_\infty - 1,038 \log K$$

2.2.5. Crescimento em peso

O crescimento em peso é estimado através da equação de crescimento de Von Bertalanffy baseada em pesos (King, 1995).

$$W_t = W_\infty \times (1 - e^{[-K \times (t-t_0)]})^3$$

O peso assintótico (W_∞) é obtido através da equação da relação peso-comprimento para sexos combinados:

$$W_\infty = q \times L_\infty$$

O parâmetro q é chamado factor de condição da espécie.

2.2.6. Índices de crescimento (ϕ' e ϕ), longevidade e comprimento ótimo

Com os respectivos parâmetros de crescimento (K e L_∞) estimados procede-se ao cálculo dos índices de crescimento linear (ϕ') e ponderal (ϕ) que analisam a performance de crescimento da espécie, a longevidade (t_{max}) e o comprimento ótimo, L_{opt} (Pauly & Moreau, 1997):

$$\phi' = \log_{10} K + 2 \log_{10} L_\infty$$

$$\phi = \log_{10} K + \frac{2}{3} \log_{10} W_\infty$$

$$t_{max} = t_0 + 3K$$

$$L_{opt} = L_\infty \times \left(\frac{3}{3 + \frac{M}{K}} \right)$$

onde L_{opt} corresponde à classe de comprimento cuja biomassa é mais alta numa população. M corresponde a mortalidade natural.

2.2.7. Estados de maturação das gónadas

Os estados de maturação das gónadas são distribuídos num gráfico de colunas em função do mês para analisar a distribuição dos diferentes estados ao longo de todos os meses do ano, tanto para machos (6733) como para as fêmeas (6997).

2.2.8. Índice Gonadosomático (IGS)

A época de reprodução para a cavala preta é determinada através do IGS da cavala preta para cada mês tanto para os machos como para as fêmeas, como forma de seguir o ciclo reprodutivo da cavala ao longo do ano. O IGS é calculado do seguinte modo (King, 1995):

$$IGS = 100 \times \left(\frac{PG}{PT} \right)$$

PG é o peso da gonada e PT é o peso total do indivíduo em gramas.

Apartir daqui são filtrados os meses necessários para a elaboração da ogiva de maturação.

2.2.9. Ogiva de maturação sexual.

A ogiva de maturação e o referido L_m são obtidos para todas as amostras, filtrando apenas os indivíduos que são considerados sexualmente maduros (indivíduos que já desovaram ou que vão desovar para o ano), onde são incluídos os estados (III, IV, V e VI). O estado II como engloba indivíduos que nunca reproduziram e que vão desovar para o ano e indivíduos que já desovaram e encontram-se em estado de repouso, as amostras com comprimento furcal maior ou igual a 22cm são considerados maduros e inferior a esse valor imaturos.

O modelo utilizado para calcular a proporção de maduros é o modelo logístico (Haddon, 2001 citado em Martins, 2005):

$$P = \frac{1}{1 + e^{-(l - l_{50})/\delta}}$$

Onde P é a proporção de indivíduos maduros por classe de comprimento, l ; l_{50} e δ são os parâmetros do modelo. L_{50} é o tamanho de primeira maturação sexual ou o comprimento a partir da qual 50% dos indivíduos são sexualmente maduros (adultos).

2.2.10. Mortalidade total

A mortalidade total (Z) é estimada através da curva de captura baseada em comprimento (King, 1995):

$$\ln(F/\Delta t) = \text{constante} - Zt$$

que foi baseada na seguinte fórmula ($\ln [N_t] = \ln [N_0] - Zt$). Onde F corresponde ao número de indivíduos do L médio, t é a idade relativa e Δt é o tempo que leva para crescer através de uma determinada classe etária (ver apêndice 6). Constante é igual a $\ln N_0$ que corresponde ao número de indivíduos inicialmente.

O t é calculado através da equação inversa de Von Bertalanffy:

$$t = \left(-\frac{1}{K}\right) \times \ln\left(1 - \frac{L_t}{L_\infty}\right)$$

Δt é estimado com a idade de L_2 menos a idade de L_1 . Para obter a mortalidade instantânea cria-se um gráfico com $\ln (F/\Delta t)$ em função de t. O declive da recta (b) vai corresponder ao Z.

2.2.11. Mortalidade natural

Método de Tanaka

Tanaka (1960) propôs curvas de sobrevivência “natural” de forma a obter valores de mortalidade a partir da longevidade:

$$M = -\left(\frac{1}{\lambda}\right) \times \ln p$$

Onde p é a proporção de indivíduos recrutados que sobreviveram até t_λ e λ corresponde a longevidade da espécie ou a idade na qual 99% da coorte estaria morta se fosse exposta apenas a mortalidade natural (Cadima, 2000). A escolha de p é arbitrária e neste trabalho foi adoptado um p de 1% (1 em cada 100 recrutas sobrevive até a idade t_λ).

Fórmula empírica de Pauly

Pauly (1980b citado em Sparre e Venema, 1997) fez uma análise de regressão de M contra K, L_{∞} e T (temperatura média da superfície) com cerca de 175 mananciais de peixe, estimando a seguinte relação linear empírica:

$$\ln M = -0,0152 - 0,279 \times \ln L_{\infty} + 0,6543 \times \ln K + 0,463 \times \ln T$$

L_{∞} e K são os parâmetros de crescimento da espécie. Pauly (1983 citado em Sparre & Venema, 1997) sugeriu a multiplicação por 0,8 na fórmula para peixes em cardumes:

$$M = 0,8 \times (e^{-0,0152-0,279 \times \ln L_{\infty}+0,6543 \times \ln K+0,463 \times \ln T})$$

O valor médio da temperatura (24°C) utilizado corresponde à temperatura média obtida através do relatório do cruzeiro de investigação do navio “Dr. Fridtjof Nansen” em Cabo Verde (Krakstad *et al.*, 2011).

3. RESULTADOS

3.1. DISTRIBUIÇÃO DAS FREQUÊNCIAS DE COMPRIMENTO

Um total de 14006 dados distribuídos em todos os meses do ano de 2005 a Junho de 2018 com comprimentos entre 13, 16 a 39 cm, sendo que não há registo de qualquer exemplar de 14 e 15 cm respectivamente. A partir dos 36cm foram registados apenas machos nas amostras. A distribuição de todas as classes de comprimento ao longo dos meses pode ser consultada no apêndice 1.

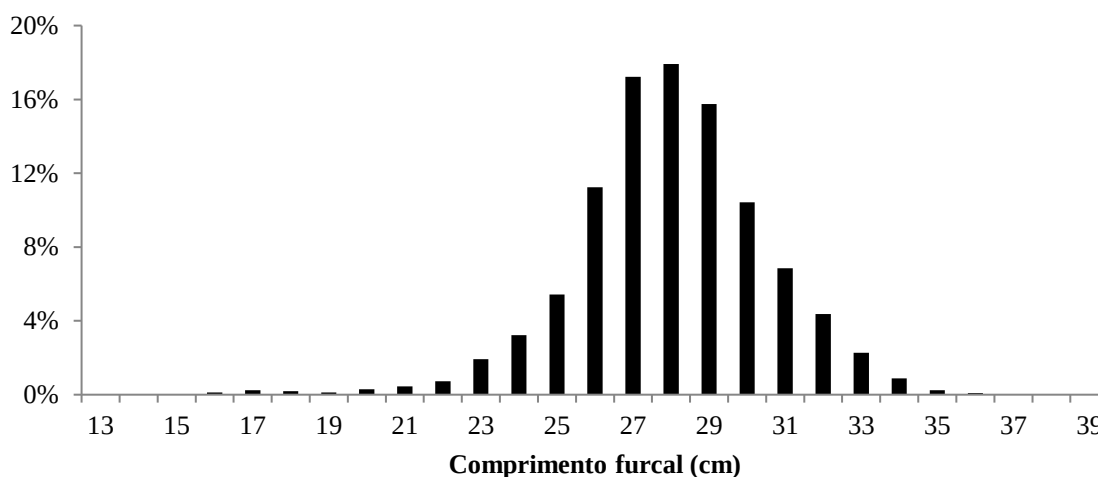


Figura 2: Histograma de frequências de comprimento da cavala preta, *D. macarellus* capturados entre Janeiro 2005 a Junho de 2018 nas ilhas do norte de Cabo Verde (N = 14006).

3.2. PROPORÇÃO SEXUAL

A proporção sexual na amostra foi de 49% e 51% para machos e fêmeas respectivamente e o teste qui-quadrado revelou que essa diferença é significativa para um p-valor de 0,05.

3.3. RELAÇÃO PESO-COMPIMENTO

A espécie *Decapterus macarellus* aumenta em peso cerca de 3,0069 e 3,0475 vezes para cada aumento de uma unidade em comprimento para machos e fêmeas respectivamente. A correlação entre as duas variáveis é bastante forte com cerca de 90% do peso da cavala a ser explicado pelo seu comprimento. As curvas da relação peso comprimento encontram-se ilustradas no apêndice (3).

Tabela 1: Parâmetros da relação peso-comprimento da cavala preta, *Decapterus macarellus* referentes aos machos, fêmeas e todos (macho, fêmea e indeterminado) com os respectivos R^2 e N (número de amostras).

Parâmetros	Machos	Fêmeas	Todos
q	0,0119	0,0108	0,0102
b	3,01±0,73	3,05±0,75	3,06±0,49
R²	0,9136	0,8887	0,9196
N	6734	6998	14006

Através do teste t não se conseguiu rejeitar a hipótese nula referentes a machos, fêmeas e todos, admitindo a hipótese do crescimento ser isométrico para a cavala preta, independentemente do sexo.

Apesar do crescimento ser isométrico para ambos os sexos, o teste F (Apêndice 8) revelou que as variâncias dos dois sexos são estatisticamente diferentes, logo o b estimado para ambos os sexos, é estatisticamente diferente.

3.4. CRESCIMENTO EM COMPRIMENTO

A cavala preta ao longo do ano de 2005 a 2018, o comprimento assintótico esteve a volta dos 41,83cm com um K de 0,39 ano⁻¹ e um t₀ de -0,36 ano⁻¹.

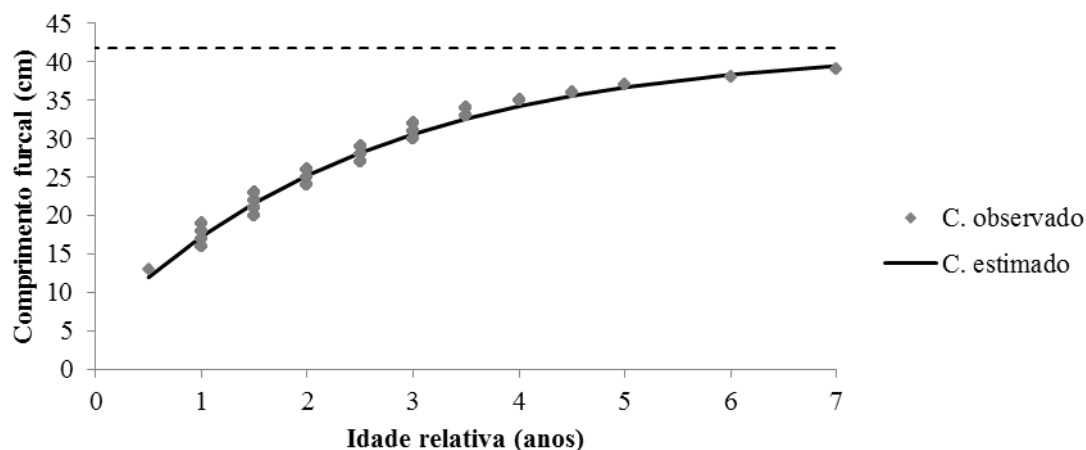


Figura 3: Curva de crescimento da cavala preta, *Decapterus macarellus* estimada a partir do modelo de Von Bertalanffy com o respectivo comprimento assintótico (linha tracejado).

3.5. CRESCIMENTO EM PESO

Os parâmetros estimados para fêmeas e machos registaram uma pequena diferença no ganho de peso de ambos os sexos. As curvas de crescimento em peso encontram-se ilustradas no apêndice 5.

Tabela 2: Parâmetros da curva de crescimento em peso de fêmeas e machos da cavala preta.

Parâmetros	Macho	Fêmea
W_{inf} (g)	829	841
K (ano ⁻¹)	0,34	0,33
t_0	-0,7	-0,8

3.6. ÍNDICES DE CRESCIMENTO (Φ E Φ'), LONGEVIDADE E COMPRIMENTO ÓPTIMO

Os índices de crescimento linear (Φ') e ponderal (Φ) foram estimadas para a cavala preta com a respectiva longevidade (t_{max}) e o comprimento ótimo (L_{opt}) onde a biomassa de um manancial atinge o seu ponto ótimo, para a cavala preta o L_{opt} com a mortalidade natural estimada através do método de Tanaka é de 27,67 e pela fórmula empírica de Pauly é de 26,85.

Tabela 3: Índice ponderal (Φ) e linear (Φ'), longevidade da cavala preta *Decapterus macarellus*.

Parâmetros	
Φ	1,53
Φ'	2,84
t_{max} (anos)	7,66

3.7. ESTADO DE MATURAÇÃO DAS GÓNADAS

Há registo de indivíduos no estado V em praticamente todos os meses, excepto o mês de Dezembro e Janeiro onde predomina principalmente o estado II. Nos machos o estado V se distribui de Fevereiro a Outubro com uma maior proporção no mês de Setembro (Fig. 4.B), enquanto nas fêmeas esse período se prolonga até o mês de Novembro (Fig. 4.A) sendo que o número de fêmeas desovando durante o 2º trimestre do ano é muito maior que nos machos.

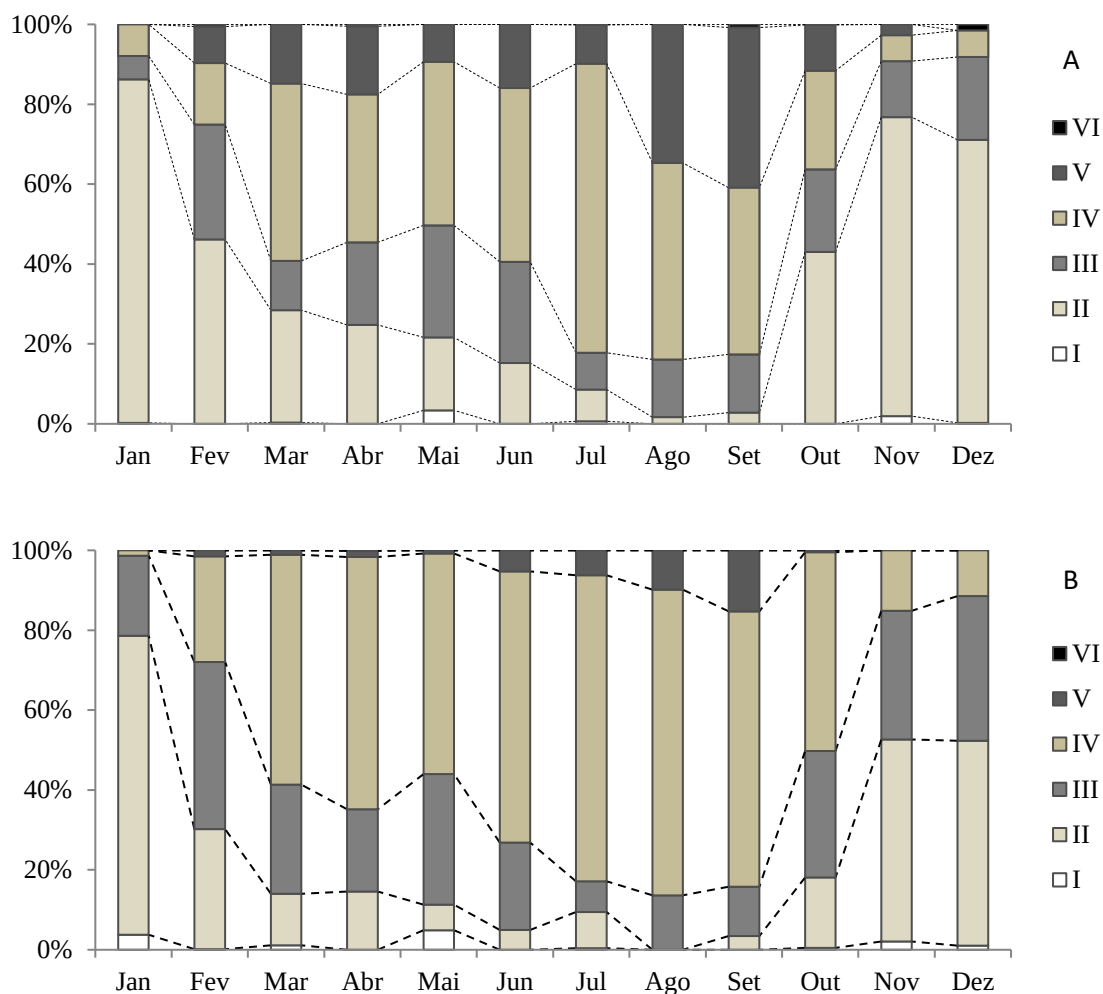


Figura 4: Percentagem de fêmeas (A) e machos (B) da cavala preta em seis diferentes estados de desenvolvimento gonadal (2005-2018). I – Imaturo; II – Repouso; III – Em maturação; IV – Pré-desova; V – Desova; VI – Pós-desova.

3.8. ÍNDICE GONADOSSOMÁTICO (IGS)

O ciclo reprodutivo anual da cavala preta é bem prolongado albergando quase todos os meses do ano. Os meses de Novembro, Dezembro e Janeiro que apresentam mais de 50% dos valores de IGS abaixo de 1 apesar de registarem um IGS máximo acima de 4, esses meses se posicionam principalmente como meses de repouso (Fig. 5). Nos meses seguintes os valores

referentes ao 1º quartil, mediana e 3º quartil aumentam consideravelmente alcançando o pico no mês de Julho em todos os sexos (Apêndice 4). O valor de IGS mais alto registrado é do mês de Julho, sendo que nas fêmeas o maior valor de IGS ocorre no mês de Maio.

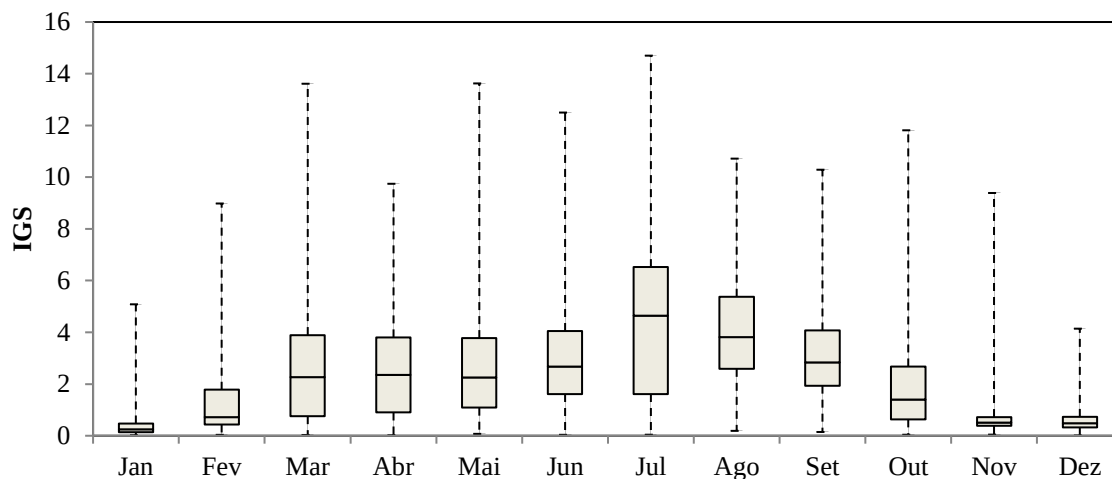


Figura 5: IGS mensal dos sexos combinados da cavala preta, *Decapterus macarellus* (2005-2018).

3.9. OGIVA DE MATURAÇÃO SEXUAL

Os espécimes de Março a Outubro foram utilizados para determinar o tamanho da 1ª maturação sexual. O L_{50} da cavala preta foi de 22,9 cm com a maturação em massa a ocorrer aos 32 cm.

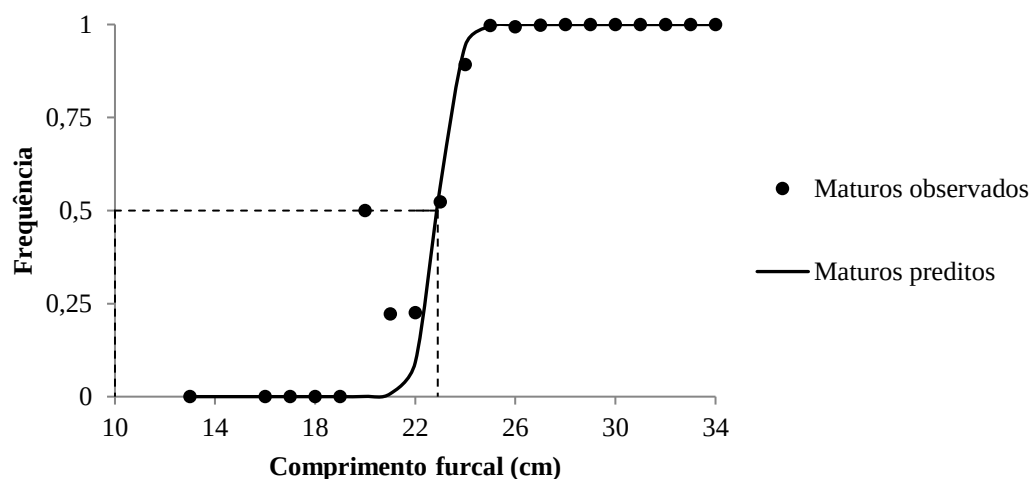


Figura 6: Ogiva de maturação sexual da cavala preta para sexos combinados com o respectivo L_{50} (2005-2018).

3.10. MORTALIDADE TOTAL

A mortalidade total ou instantânea (Z) foi adquirida através da declive recta (b) com $1,78 \text{ ano}^{-1}$ com uma boa correlação entre as duas variáveis.

Tabela 4: Parâmetros da regressão linear estimados a partir da curva de captura convertida por comprimento da cavala preta ($b = Z$).

Parâmetros	
a	10,09
b	-1,37
R²	0,60

Os indivíduos com comprimento furcal igual ou inferior a 20 cm (comprimento mínimo de captura) foram excluídos da análise (Apêndice 8).

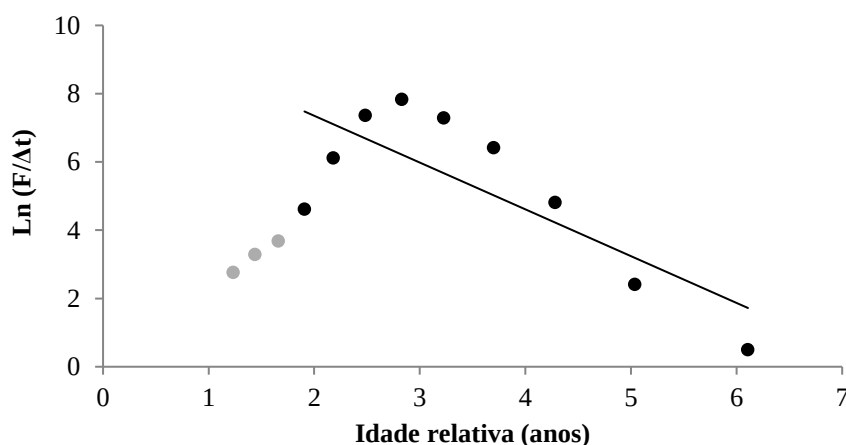


Figura 7: Curva de captura convertida por comprimento para a cavala preta, *Decapterus macarellus*. F – Frequência; Δt – Tempo que leva a crescer através de uma determinada classe etária; Pontos cinzentos correspondem a dados não utilizados na análise.

3.11. MORTALIDADE NATURAL

A mortalidade natural foi determinada através de 2 métodos que levam em conta diferentes parâmetros da cavala preta, bem como parâmetros do seu habitat. Os índices de mortalidade natural apresentaram valores um pouco distintos entre si.

Tabela 5: Índice de mortalidade natural da cavala preta estimados através do método de Tanaka e da fórmula empírica de Pauly.

Métodos	
Tanaka	$0,60 \text{ ano}^{-1}$
Pauly	$0,66 \text{ ano}^{-1}$

4. DISCUSSÃO

As classes de comprimento mais capturadas estão entre os 25 e 32 cm com o pico na classe de 28 cm. A classe de 13 cm é a menor com representação na base de dados com 39 cm a ser a maior classe de comprimento registrado para os machos e 36 cm para as fêmeas. A representatividade das amostras é quase nula a partir dos 35 cm de comprimento. Segundo (Ronquillo, 1974 citado em Narido *et al.*, 2016) as espécies de *Decapterus* spp tendem a mudar o modo de vida pelágico para demersal à medida que atingem comprimentos próximos do L_{∞} ficando inacessíveis para os engenhos de pesca o que pode explicar a fraca representatividade de indivíduos próximos do L_{∞} .

O mês de Outubro que se destaca como o primeiro mês logo a seguir ao período de maior intensidade na desova da cavala preta é aquele com maior representação de juvenis na amostra seguido pelo mês de Maio, e tendo em conta a desova prolongada registada na cavala preta, provavelmente no intervalo de Maio a Outubro os juvenis da cavala preta são recrutados para a pesca, ocorrendo com maior intensidade durante os meses de verão tal como previsto por Carvalho e Caramelo (1995).

A proporção entre fêmeas e machos não revelou grandes diferenças, sendo que a proporção de um modo geral foi de 1:1. O número de fêmeas acaba por ser ligeiramente superior aos machos.

O crescimento isométrico da cavala preta foi revelado apenas neste estudo com estudos anteriores a revelarem um crescimento alométrico negativo e crescimento alométrico positivo (Tabela 6). Os parâmetros estimados neste estudo acabam por contrariar o tipo de crescimento definido para a cavala preta por outros autores sendo que o número de amostras utilizadas neste estudo acaba por ser bem superior aos outros estudos. Apesar de ser a primeira vez que o crescimento isométrico é apontado para a cavala preta em Cabo Verde, com vários autores a apontarem para o crescimento alométrico nesta espécie, o crescimento isométrico foi também recentemente apontado por (Pattichawa *et al.*, 2018) na ilha Ambom da Indonésia.

Tabela 6: Comparação dos parâmetros da relação peso-comprimento da cavala preta *D. macarellus* em Cabo Verde.

Autor	q	b	N
Moniz (1987)	0,0182	2,87	?
Magnusson & Magnusson (1987)	0,0078	3,14	120
Jardim (1995)	0,0065	3,17	1441
Almada (1997)	0,0070	3,17	4762
Neste trabalho	0,0100	3,06	14006

Este crescimento isométrico é apontado para ambos os sexos, mas ela dá-se de forma diferente entre as fêmeas e os machos. Esta mesma diferença no crescimento das fêmeas e dos machos também foi obtida por Almada (1997) com as fêmeas a apresentarem um b maior que os machos. A diferença a nível dos pesos das fêmeas e dos machos é mais acentuada nos comprimentos superiores a 22cm, sendo que nos 21 e 22cm respectivamente, os machos apresentaram um peso médio ligeiramente superior às fêmeas.

Tabela 7: Comparação dos parâmetros da relação peso-comprimento estimados para o macho e a fêmea da cavala preta em Cabo Verde.

Autor	Macho		Fêmea	
	q	b	q	b
Almada (1997)	0,0147	2,94	0,0088	3,11
Este trabalho	0,0117	3,01	0,0105	3,05

Os parâmetros de crescimento demonstram que a cavala preta apresenta um crescimento moderado. O L_{∞} registado é cerca de 2cm a mais que o maior comprimento registado nas amostras. Na tabela 9 pode-se constatar que os parâmetros de crescimento de Von Bertalanffy acabam por variar muito entre si. Os parâmetros estimados por Almada (1997) e Jardim (1995) acabam por estar bem abaixo da maior classe de comprimento de registo para a cavala preta (39 cm), o que pode ser explicado pela composição das amostras comerciais na época com a maior classe de comprimento a estar a volta dos 33 cm. O comprimento assintótico estimado acaba por ser o maior comprimento estimado para a cavala preta, sendo um pouco superior ao L_{∞} estimado por Carvalho e Caramelo (1995). Taylor (1962 citado em Pauly & Moreau, 1995) indica que o comprimento máximo deve corresponder a cerca de 95% do L_{∞} , o que vai de acordo com o L_{max} e o L_{∞} deste trabalho.

De acordo com Pauly & Moreau (1997) os parâmetros de crescimento podem ser avaliados através do índice de crescimento linear com resultados semelhantes para indivíduos da

mesma família. O índice obtido neste trabalho ($\phi' = 2,84$) é bem próximo ao do chicharro *Selar cromenophthalmus* ($\phi' = 2,9$) em Cabo Verde (Martins, 2005).

Calculando esses mesmos parâmetros para os outros autores, os resultados acabam por revelar bem as discrepâncias entre os parâmetros de crescimento estimados para a cavala preta em Cabo Verde, no entanto o índice de crescimento referente ao maior L_{∞} estimado por Carvalho (1993) é bem próximo ao índice estimado neste trabalho.

Tabela 8: Comparação dos parâmetros de crescimento da cavala preta estimados por diferentes autores em Cabo Verde e o respectivo índice de crescimento linear (ϕ').

Referência	L_{∞}	K	t_0	Φ'
Carvalho (1993)	32-36	0,44-0,54	-	2,65-2,84
Carvalho e Caramelo (1995)	41	0,3	-	2,70
Jardim (1995)	31,5	0,43	-1,56	2,63
Almada (1997)	30,1	0,34	0,11	2,49
Neste trabalho	41,8	0,39	-0,36	2,83

A determinação dos parâmetros de crescimento através de amostras provenientes da pesca permite que o L_{∞} estimado varie de acordo com essas amostras. As diferenças existentes entre os parâmetros de crescimento estimado pelos diferentes autores, parece ser devido aos diferentes métodos utilizados, já que os dados são praticamente referentes aos mesmos anos excepto o (Carvalho, 1993) que utilizou dados de 1983-1989.

Mas uma das grandes mudanças deu-se a nível da composição dos dados biológicos da cavala preta na década de 90 e agora no séc. XXI. Houve um aumento no comprimento da cavala preta desembarcada no séc. XXI que antes, era procurada principalmente para o isco na pesca de grandes pelágicos, levando a desembarques de poucos indivíduos acima dos 30 cm, com pouca representação de indivíduos acima dos 30 cm nas amostragens biológicas (Fig. 8).

O aparecimento de indivíduos cada vez maiores dentro das amostras comerciais, ilustra bem a influência das conserveiras no desenvolvimento da pescaria da cavala preta em Cabo Verde ao longo do seu histórico, abrindo um novo mercado para o recurso e levando a capturas de cavala preta cada vez maiores com um esforço cada vez maior a volta do recurso.

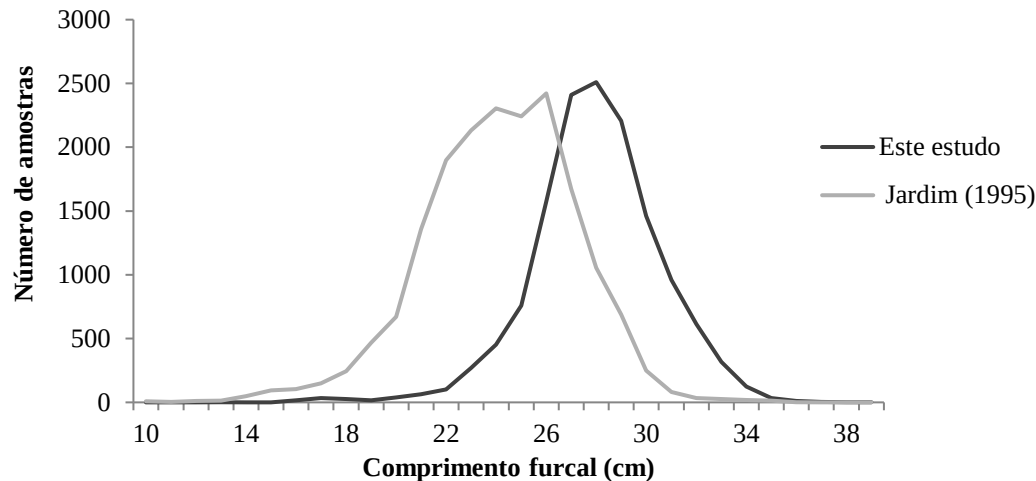


Figura 8: Distribuição das frequências de comprimento referentes a Jardim (1995) e este estudo, ilustrando o aumento no comprimento das cavalas desembarcadas.

Um estudo feito recentemente pelo Instituto de Pesquisa Tropical Smithsonian realça a importância dos indivíduos mais velhos na reposição dos indivíduos que são mortos naturalmente e pela pesca no manancial. Eles verificaram que o aumento de peso nos peixes leva a produção de mais ovos, com maior tamanho e mais energia, à medida que o peso do indivíduo aumenta, o esforço depositado na reprodução aumenta exponencialmente (Smithsonian Tropical Research Institute, 2018).

O aumento do tamanho das cavalas desembarcadas em Cabo Verde ao longo do seu histórico de pescaria, juntamente com o aumento do esforço sobre o recurso, pode ter afectado a biomassa dos desovantes no manancial e principalmente a biomassa dos indivíduos que mais investem na reprodução, afectando assim a reposição dos indivíduos mortos pela pesca, que no século passado eram facilmente repostos devido ao esforço da pesca concentrado nos indivíduos de menor comprimento, o que pode ter desencadeado uma diminuição da biomassa da cavala preta em Cabo Verde de forma contínua ao longo dos anos chegando a atingir valores impensáveis recentemente (Fig. 9).

Mas a implementação de medidas de conservação, plano de recuperação da cavala preta que junto com a redução do esforço de pesca e o desenvolvimento da pescaria da “catxorrinha” *Auxis thazard* poderão estar dando um importante contributo para uma possível recuperação da cavala preta desde o final do ano passado.

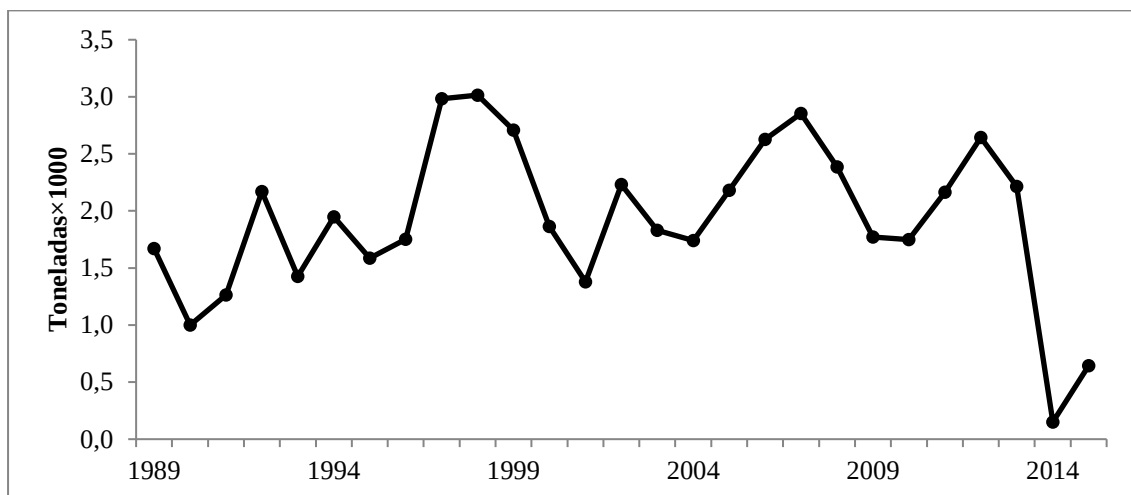


Figura 9: Desembarque total (em tons) da cavala preta de 1989 a 2015 em Cabo verde.

A distribuição dos estados de maturação reflete um período reprodutivo bastante prolongado em que alguns indivíduos que acabam por desovar no fim do 1º trimestre e durante o 2º trimestre do ano. Apesar disso as fêmeas desovam em maior número antes do verão em relação aos machos. A maior dificuldade na diferenciação dos estados de reprodução nos machos e a maior percentagem de indivíduos machos classificados no estado 4 demonstra que alguns indivíduos estão sendo mal classificados.

O aumento do peso e do tamanho das gonadas a partir do mês de Março até Junho demonstra que uma pequena parte do manancial da cavala preta acaba por desovar durante esse período mas a maioria desova nos meses de verão atingindo o pico no mês de Julho. Os valores máximos de IGS registados nos meses de Fevereiro e Novembro, junto com os valores relativamente baixos do 1º quartil, mediana e 3º quartil, deixa a transparecer a possibilidade desses dois meses se tratarem de meses de transição no ciclo reprodutivo anual da cavala preta. A desova prolongada para *D. macarellus* foi mencionada por (Clarke & Privitera, 1995; Shiraishi *et al.*, 2010) no Havaí e no Japão respetivamente. A pouca variação da temperatura nas águas de Cabo Verde leva com que a desova da cavala preta e de outras espécies de regiões tropicais e subtropicais seja bem prolongada (King, 1995).

A grande oscilação dos valores demonstra que alguns indivíduos acabam por desovar durante os meses de Março a Junho repousando durante os meses de verão e vice-versa. As altas temperaturas registadas durante os meses de verão acabam por estimular um maior número

de indivíduos dentro do manancial da cavala preta, aumentando o IGS de forma considerável nesses meses.

O comprimento da primeira maturação sexual da cavala preta neste trabalho aproxima-se dos 23cm sendo o maior L_{50} estimado para a cavala preta em Cabo Verde (Tabela 9). Este parâmetro demonstra que uma boa parte do manancial da cavala preta não tem a possibilidade de reproduzir antes de ser capturado com o actual comprimento mínimo de captura de 20 cm.

Tabela 9: Comprimento da primeira maturação sexual (L_{50}) da cavala preta em Cabo Verde referentes a diferentes autores.

Referência	Todos
Jardim (1995)	20,5
Almada (1997)	21,8
Neste trabalho	22,9

A cavala preta ao longo dos anos de sua exploração passou de um recurso extremamente abundante nas nossas águas a um recurso extremamente escasso levantando certas preocupações sobre o estado do manancial da cavala preta em Cabo Verde. Em 2012 foi instituído um plano de recuperação da cavala preta de 2009 a 2015 de forma a diminuir a mortalidade por pesca durante esse período para que ela pudesse alcançar o seu potencial máximo nos anos seguintes (DeAlteris, 2012).

No entanto a mortalidade total desta espécie nestes últimos anos continua sendo alta com cerca de $1,37\text{ano}^{-1}$ (75%). De acordo com Barry & Tegner (1989, citado em Lederoun *et al.*, 2015) a mortalidade instantânea pode ser avaliada em função do k estimado. O $(Z/K = 3,5 > 1)$ demonstra que há uma predominância da mortalidade sobre o crescimento da cavala preta, ou seja, indivíduos maiores estão sendo afectados pela mortalidade. Mas para melhor entender a Z é preciso analisar as suas partes, o M e o F .

A mortalidade natural estimada pelos diferentes autores apresentou valores relativamente próximos. (Gulland, 1969; Pauly, 1980 citado em Monteiro *et al.*, 2010) estabeleceram uma relação entre M e K ($K < M < 2K$) com as duas mortalidades estimadas neste trabalho a irem de acordo com essa relação. Almada (1997) obteve valor similar para a mortalidade natural estimada pela fórmula empírica de Pauly. Na mortalidade natural Tanaka (1960) estimada por Almada (1997) e Jardim (1995) utilizaram um $p = 0,05$ diferente deste trabalho onde adoptou-se um $p = 0,01$ aproximando os valores estimados pelos dois métodos.

Tabela 10: Mortalidade natural da cavala preta estimada por diferentes autores através da fórmula empírica de Pauly e Tanaka (1960).

Autor	Pauly	Tanaka
Almada (1997)	0,64	0,43
Jardim (1995)	0,80	0,43
Este trabalho	0,66	0,60

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os parâmetros estimados neste trabalho permite inferir que a cavala preta está em um bom estado, remetendo para uma possível recuperação do manancial nos próximos anos apesar da pouca captura verificada em anos transatos.

A pouca produtividade primária verificada nas nossas águas e as flutuações verificadas nos desembarques desta espécie, faz com que o esforço da pesca a volta dos peixes planctívoros em Cabo Verde e principalmente da cavala preta seja repensado com o desenvolvimento da frota semi-industrial/industrial, com vista a uma melhor gestão do recurso.

A fraca representação de juvenis na amostra demonstra que os engenhos de pesca utilizados na captura da cavala preta têm uma selectividade boa capturando principalmente indivíduos na faixa dos 25 e 32 cm com pouca representação de indivíduos das classes inferior a 22 cm.

O pico do IGS verificado no mês de Julho revela a importância desse mês no ciclo reprodutivo anual da cavala preta, visando a necessidade da devida protecção desse mês em relação a pesca da cavala preta.

Para a devida complementação da história de vida da cavala preta e uma melhor gestão do recurso futuramente torna-se importante a realização de estudos acerca do recrutamento nesta espécie em Cabo Verde.

A diferença de crescimento em peso entre as fêmeas e os machos verificada tanto neste estudo como em Almada (1997), remete para a necessidade de estudos mais profundos acerca do ganho do peso nos dois sexos e sobre a condição das fêmeas e dos machos ao longo do ano. Os resultados deste estudo podiam ser comparados com o ciclo reprodutivo da cavala, contribuindo para uma melhor compreensão deste ciclo.

A ausência de indivíduos classificados no estado VII e com poucos indivíduos classificados no estado VI demonstra alguma dificuldade na aplicação da escala de maturação actual e uma necessidade de aplicar uma escala com menos estados de maturação e com uma aplicação mais prática, facilitando a diferenciação dos estados de maturação.

Tendo em conta a fraca correlação entre o peso da gonada e peso do fígado, tornando o peso do fígado praticamente inútil, podia-se adicionar o peso do indivíduo eviscerado no boletim de amostragem para que seja feita uma correlação entre todos os pesos.

6. BIBLIOGRAFIA

- Almada, O. E. (1997). *Life history of scad mackerel Decapterus macarellus Cuvier, 1833, in the waters off the Cape Verde islands*. Master's Dissertation, Haskoli Islands, Reykjavik, Iceland.
- Cadima, L. E. (2000). *Manual de avaliação de recursos pesqueiros* (p. 95). FAO Documento Técnico sobre as Pescas 393, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (DANIDA), Roma: FAO. Recuperado em 5 de Maio, 2018 de <https://books.google.cv/books?id=vt9rHtc8iPgC&pg=PA94&lpg=PA94&dq=Mortalidade+natural+Tanaka1960&source=bl&ots=m4N1xROTkS&sig=IltSzFhT4u7oTz3uqi3hQV8Ruyo&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiwvvrnit7dAhVDyYUKHVEWBCYQ6AEwBHoECAUQAQ#v=onepage&q=Mortalidade%20natural%20Tanaka1960&f=false>.
- Caramantin-Soriano, H., Veja-Pérez, L., & Ñiquen, M. (2008). *Growth parameters and mortality rate of the Scomber japonicus peruanus (Jordán & Hubb, 1925) along the Peruvian coast south pacific*. Brazilian Journal of Oceanography, (56): 201- 210, 2008. Recuperado em 20 de Agosto, 2018 de www.researchgate.net.
- Carvalho, M. (1993). *Estudo do crescimento, mortalidade e taxas de exploração da cavala preta, Decapterus macarellus, Cuvier 1833*. Boletim técnico-científico nº. 0. Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas, Mindelo 1993.
- Carvalho, M., e Caramelo, A. (1995). *Avaliação do estado do stock de cavala preta em Cabo Verde*. Instituto Nacional Desenvolvimento das Pescas (INDP).
- Clarke, T., & Privitera, L. (1995). *Reproductive biology of two Hawaiian pelagic carangid fish, the bigeye scad, Scomber cromenophthalmus, and the round scad, Decapterus macarellus*. BULLETIN OF MARINE SCIENCE, 56(1): 33-47, 1995. Recuperado em 11 de Abril, 2018 em www.researchgate.net.
- DeAlteris, J. (2012). *Assessment of stock status and intensity of exploitation for the cavala preta, chicharro and dobrada, small pelagic fishery resource in the waters surrounding Cape Verde*. Intermediate report, DeAlteris Associates Inc. Jamestown, USA, Document submitted to: West Africa Regional Fisheries Project-Cape Verde (WARFP-CV), Praia, Santiago, Cape Verde.
- Direcção Nacional do Ambiente. (2015). V Relatório nacional sobre o estado da biodiversidade em Cabo Verde (cap. I, pp. 21-22). Aníbal Medina e Isildo Gomes (Consultores). Recuperado em 06 de Novembro, 2018 em <https://www.cbd.int/doc/world/cv/cv-nr-05-pt.pdf>

- Froese, R., & Pauly, D. (2018). FishBase. World Wide Web electronic publication. Consultado em Abril, 2018 em www.fishbase.org.
- Honebrink, R.R. (2000). *A review of the biology of the family Carangidae, with emphasis on species found in Hawaiian waters* (Technical Report 20-01), Honolulu, Hawaii, Division of Aquatic Resource (DAR), Department of Land and Natural Resources. Recuperado em Março de, 2018 de <https://dlnr.hawaii.gov/dar/files/2015/08/ulua01.pdf>.
- Instituto Nacional Desenvolvimento das Pescas. (1989-2012). Séries de Boletins Estatísticos de 1989-2012: Dados sobre Pesca Artesanal, Pesca Industrial, Conservas e Exportações. Divisão de Estatística, Mindelo – São Vicente, Cabo Verde: Autor.
- Instituto Nacional de Estatística. (2017). Anuário estatístico Cabo Verde 2016. Praia, Cabo Verde: Autor. Recuperado em 11 de Julho, 2018 de <http://ine.cv/wp-content/uploads/2017/11/aecv-2016.pdf>.
- Jardim, G. E. J. (1995). *Contribuição para estudo da pescaria da cavala preta (Decapterus macarellus) no arquipélago de Cabo Verde*. Relatório de estágio em Biologia Marinha e Pescas, Universidade do Algarve.
- King, M. (1995). *Fisheries biology, assessment and management*. (Cap. 3, pp. 79-192). Osney Mead, Oxford OX2 0EL, England: Fishing News Books.
- Krakstad, J., Ramos, V., Martos, A., & Olvheim, O. (2011). *Cape Verde CCLME ecosystem survey* (p. 18). Cruise report “Dr. Fridtjof Nansen” 04-20 June 2011. FAO – NORAD PROJECTINO: GCP/INT/003/NOR, Institut of Marine Research, Bergen, Norway.
- Lederoun, D., Moreau, J., Emmanuel, V., & Vandewalle, P. (2015). *Population parameters and exploitation rate of Sarotherodon melanotheron melanotheron ruppel, 1852 (Cichlidae) in lake toho, Benin*. Journal of Biodiversity and Environmental Science (JBES) 2015, ISSN 2220-6663 (Print), 2222-3045 (Online), (Vol. 6, Nº. 2, pp. 259-271, 2015) <https://www.innspub.net>. Recuperado em 20 de Agosto, 2018 de www.researchgate.net.
- Martins, A. (2005). *Aspectos da pesca e da biologia do olho-largo, Selar cromenophthalmus (Bloch, 1793), em Cabo Verde*. Estágio de Licenciatura em Biologia Marinha e Pescas realizado com o apoio do Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas de Cabo Verde, Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente, Universidade do Algarve, Faro 2005.

Martins (2014). *Cavala Preta - O seu estado actual de exploração e uso sustentável*. Documento interno não publicado. INDP, Mindelo – Cabo Verde.

McNaughton, D. B. (2008). *A Biological and social examination of opelu (Decapterus spp.) fisheries in the west Hawaii, Hawaii islands*. A thesis submitted to the Tropical Conservation Biology and Environmental Science Graduate Program at the University of Hawaii at Hilo in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science maio 2008. Recuperado em 22 de Julho, 2018 em http://www.soest.hawaii.edu/PFRP/pdf/mcnaughton_opelu_thesis_master.pdf

Monteiro, C. (2012). Relatório dos principais resultados do censo geral da frota de pesca artesanal e industrial/semi-industrial ANO de 2011. Departamento de Investigação Haliêutica, Divisão de Estatística, Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) Mindelo, 2012.

Monteiro, P., Coelho, R., Bentes, L., Erzini, K., Lino, P., Ribeiro, J., & Gonçalves, J. (2010). *Age and growth, mortality and reproduction of striped seabream, Lithognathus mormyrus Linnaeus 1758, from the south coast of Portugal (Algarve)*. Marine Biology Research, 2010; 6: 53-65. Recuperado em 14 de Setembro, 2018 de www.researchgate.net.

Narido, C., Palla, H., Argente, F., & Geraldino, P. (2016). *Population dynamics and fishery of Roughear scad Decapterus tabl Berry 1968 (Perciformes: Carangidae) in camotes sea, central Philippines*. Asian Fisheries Science 29 (2016): 14-27, Journal of the Asian Fisheries Society ISSN 0116-6514. Recuperado em 22 de Agosto, 2018 de www.researchgate.net.

Pattichawa, J., Ongkers, O., Tetelepta, J., Uneputty, P., & Amirudin, A. (2018). *Some biological aspects of mackerel scad (Decapterus macarellus) in Ambon island waters, Indonesia*. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies 2018. Recuperado em 3 de Setembro, 2018 de www.researchgate.net.

Pauly, D., & Moreau, J. (1997). *Méthodes pour l' évaluation des ressources halieutiques*. (Cap. V, pp. 79-92). Institut National Polytechnique de Toulouse. Toulouse-France: Cépaduès-Éditions.

Reiner, F. (2014). *Peixes da ZEE Caboverdiana* (p. 187).

Resolução nº. 29/2016 de 16 de Março. (2016). Plano Executivo Bianual de Gestão dos Recursos da Pesca 2016-2017. Boletim oficial da Republica de Cabo Verde (1ª. Série, Nº. 16, pp. 475-478). Recuperado em 23 de Abril, 2018 de <https://kiosk.incv.cv>

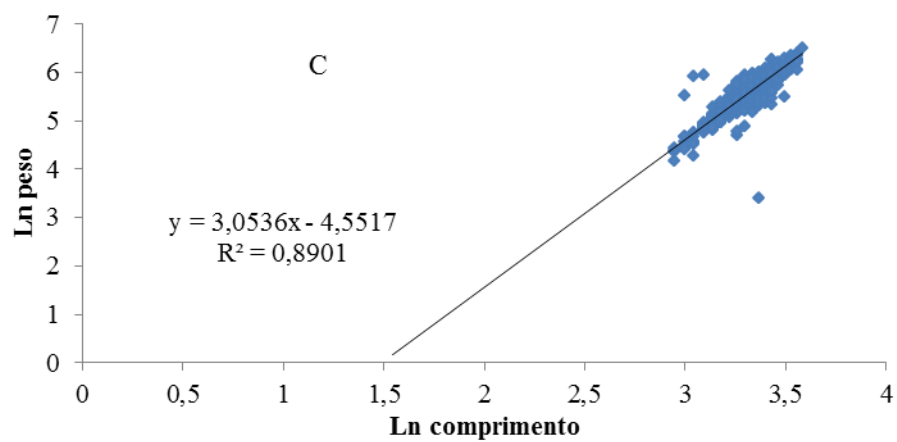
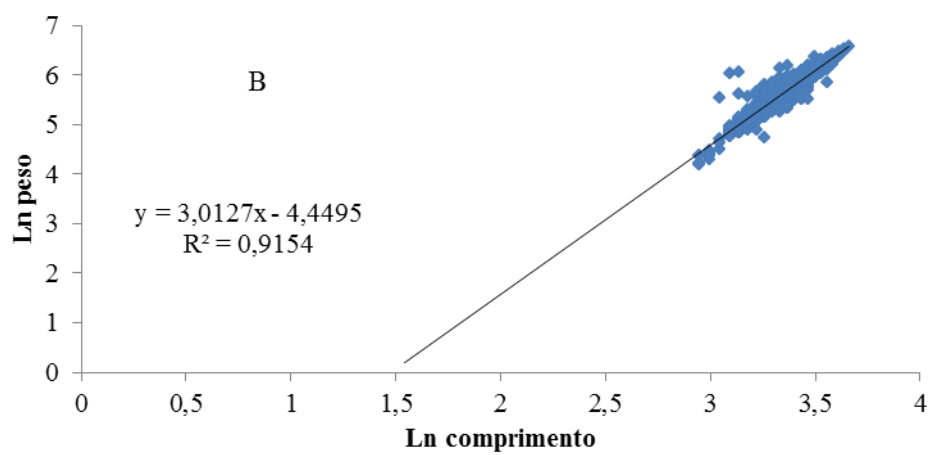
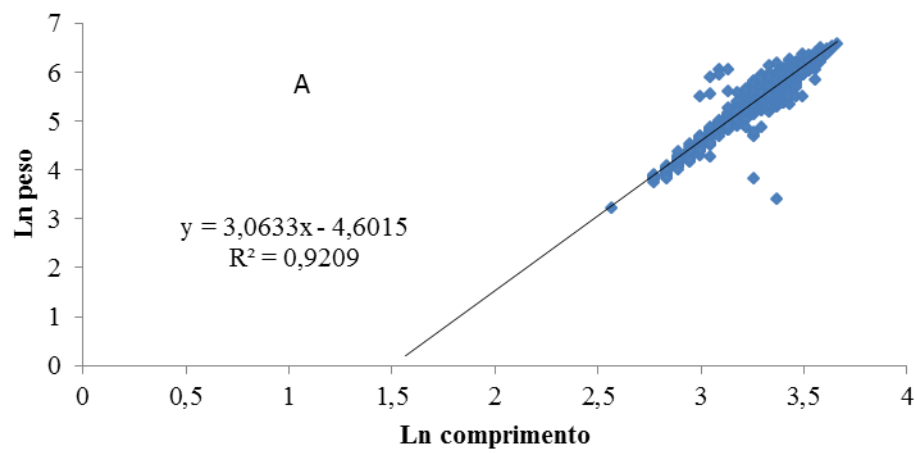
- Shiraishi, T., Tanaka, H., Ohshimo, S., Ishida, H., & Morinaga, N. (2010). *Age, growth and reproduction of two Species of scad Decapterus macrossoma and D. macarellus in the waters off southern Kyushu*. JARQ 44 (2), 197-206 (2010). Recuperado em 23 de Maio, 2018 de www.researchgate.net.
- Smithsonian Tropical Research Institute. (2018). *Big fish produce disproportionately more and bigger eggs: A big deal for fisheries*. ScienceDaily. Recuperado em 14 de Novembro, 2018 de www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180510150058.htm
- Sparre, P., & Venema, C. S. (2000). *Introdução à avaliação de mananciais de peixes tropicais*. (Cap. 3, pp. 62-65). Parte1: Manual. FAO Documento Técnico sobre as Pescas. Nº. 306/1, Rev.2. Roma: FAO 1997.
- Tariche, O., & Martins, A. (2009). *Dinâmica populacional e avaliação do estado de exploração dos principais recursos haliêuticos de Cabo Verde*. Departamento de Investigação Haliêutica e Aquacultura (DIHA), Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP), Mindelo São Vicente, Cabo Verde. Recuperado em 6 de Abril, 2018 de http://www.portaldoconhecimento.gov.cv/bitstream/10961/1546/1/Tariche%20%20Martins%202009_OKS_TT.pdf
- Tariche, O., Correia, M., Cruz, E., e Fonseca, A. (2011). *O defeso da cavala preta: Causas, impactos e alternativas*. Trabalhos apresentados na VIII reunião ordinária do conselho científico, Mindelo, 6 a 7 Novembro de 2008 (pp.158-175). Mindelo: Instituto Nacional Desenvolvimento das Pescas (INDP).
- Weng, M. C. K., & Sibert, R. J. (1997). *Analysis of the fisheries for two pelagic carangids in Hawaii*. SOEST 00-04. JIMAR Contribution 00-332. Recuperado em 12 de Abril, 2018 de http://www.soest.hawaii.edu/pfrp/soest_jimar_rpts/weng_akule97.pdf

7. APÊNDICE

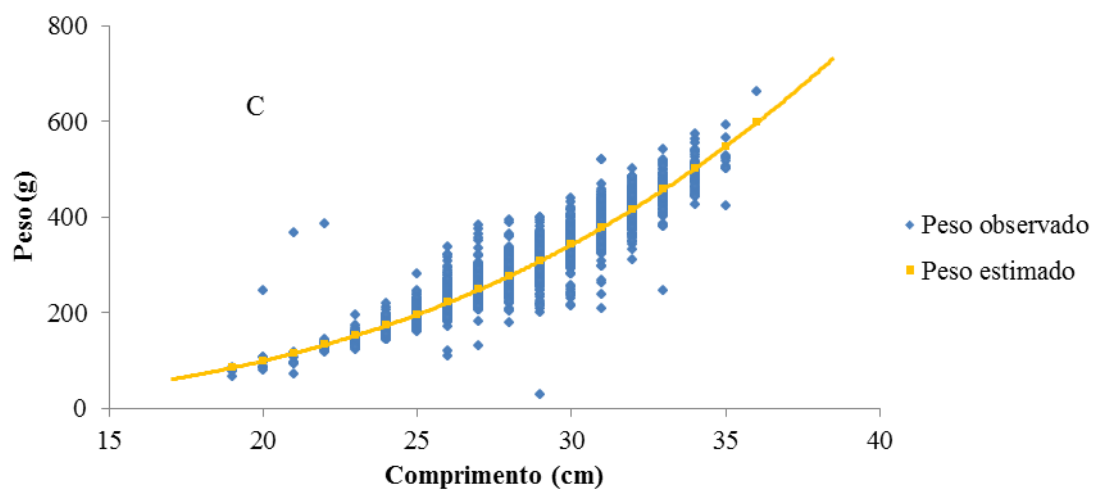
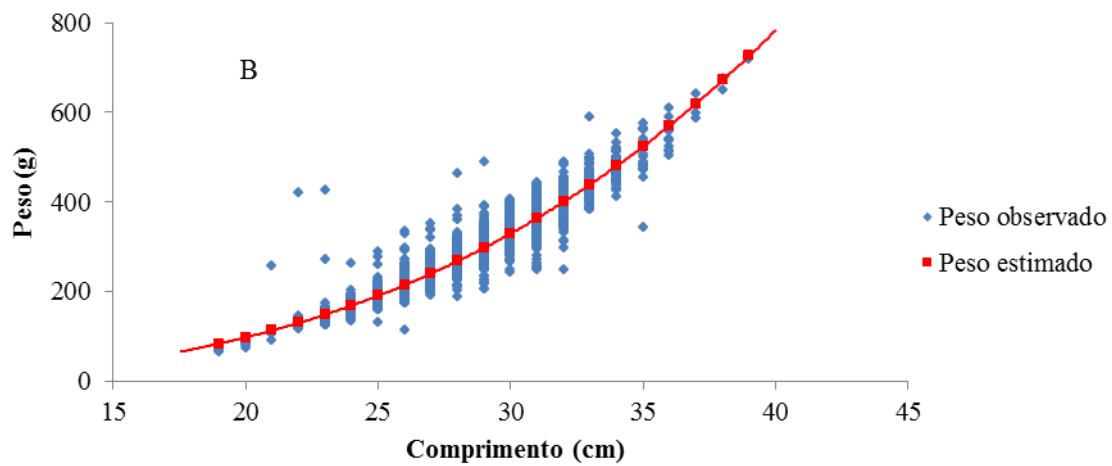
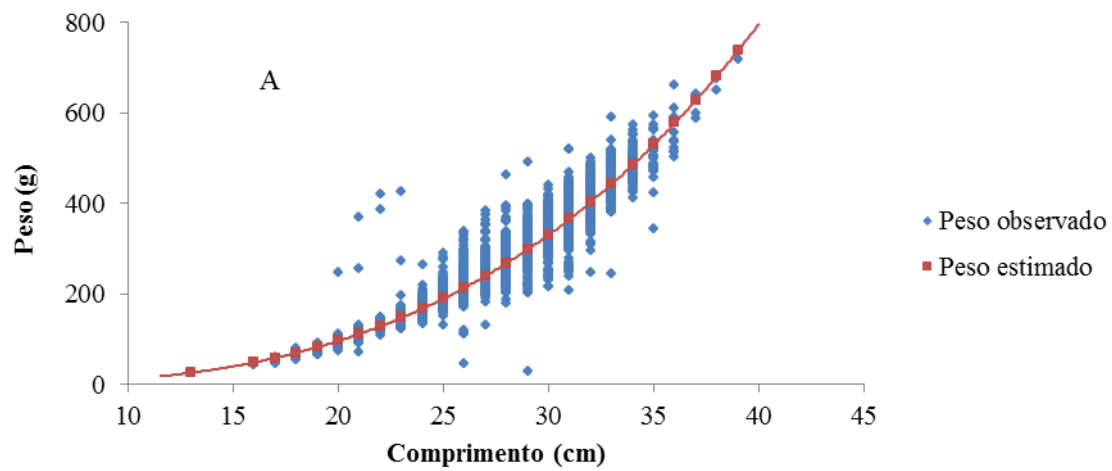
Apêndice 1: Distribuição das frequências de comprimento das amostras de Janeiro 2005 a Junho de 2018.

Classe de comprimento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
13										1			1
16										16			16
17										33			33
18	6									21			27
19	4									4	8	1	17
20	15				1					1	19	4	40
21	18				1	1	7				31	5	63
22	24	2	1		16	1	9			4	23	21	101
23	121	27		4	41	3	39	2		18	4	11	270
24	216	77	24	32	23	2	37	15	1	15	3	7	452
25	221	107	104	110	32	31	26	30	6	53	18	21	759
26	150	120	177	165	165	180	82	97	81	202	121	35	1575
27	112	215	218	253	218	216	243	110	192	291	207	136	2411
28	145	275	200	259	175	274	312	52	95	301	262	159	2509
29	160	230	232	246	177	262	268	49	53	170	198	161	2206
30	94	114	217	143	132	181	195	13	16	121	125	110	1461
31	46	103	166	68	119	108	131	6	5	48	87	72	959
32	21	97	99	31	116	51	58	1	1	22	67	49	613
33	20	92	41	10	32	33	18			24	34	13	317
34	5	33	14	9	5	27	4			4	12	10	123
35		4	3	5	2	7	1			3	3	5	33
36		3		2		4						3	12
37						2						1	3
38				2							1		3
39				1								1	2
Total	1378	1499	1496	1340	1255	1383	1430	375	450	1352	1223	825	14006
Desvio Padrão	76,28	84,54	90,48	98,66	76,53	100,05	107,31	39,28	64,30	96,46	81,71	55,24	

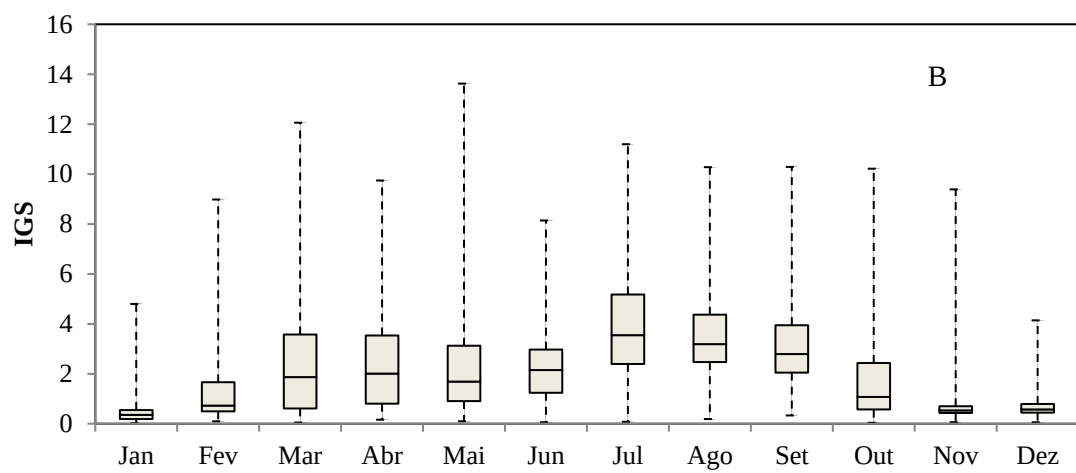
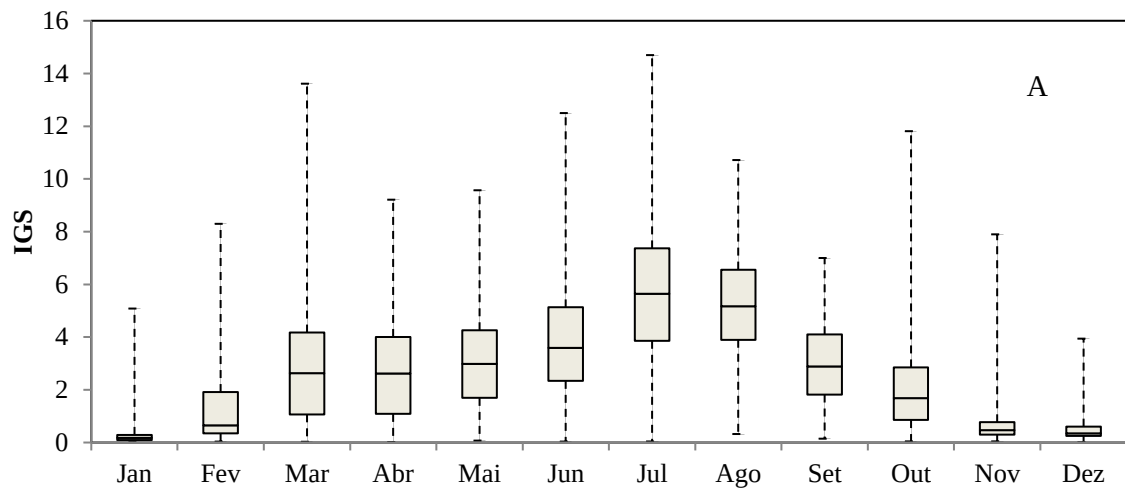
Apêndice 2: Gráfico linearizado da relação peso-comprimento de todos os indivíduos (A), machos (B) e fêmeas (C) e a respectiva equação da recta e o R^2 .



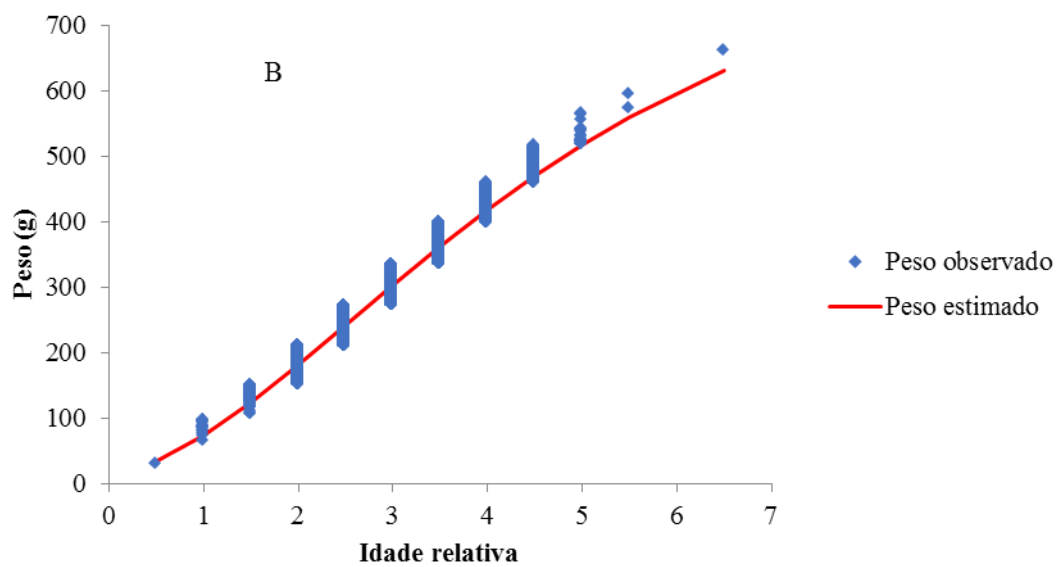
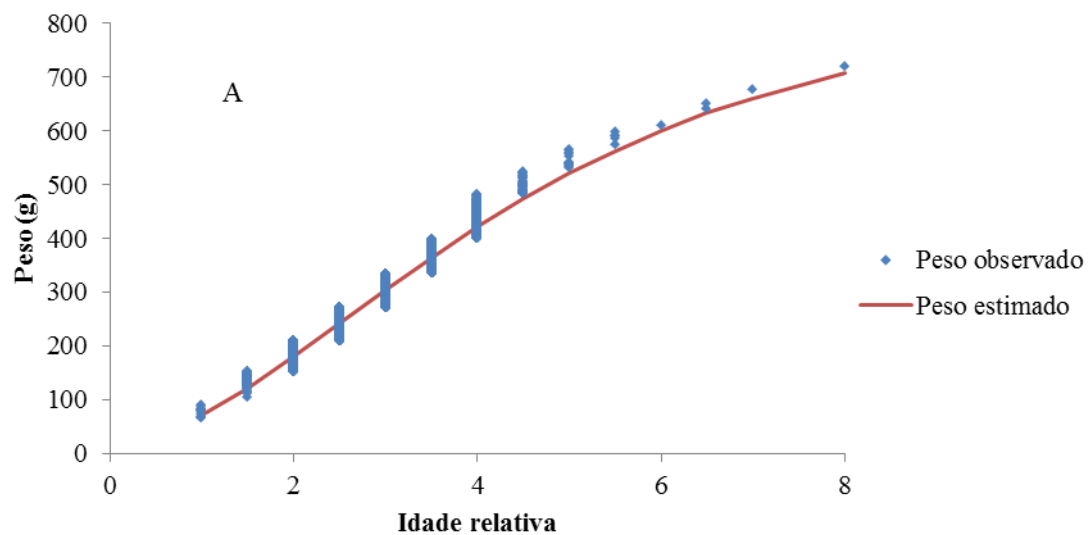
Apêndice 3: Relação peso-comprimento de (A) todos os indivíduos, (B) machos e (C) fêmeas da cavala preta *Decapterus macarellus*.



Apêndice 4: Distribuição do IGS com respectivo desvio padrão ao longo dos meses para machos (A) e fêmeas (B).



Apêndice 5: Crescimento em peso da cavala preta *Decapterus macarellus* para macho (A) e fêmea (B) estimada através do modelo de Von Bertalanffy.

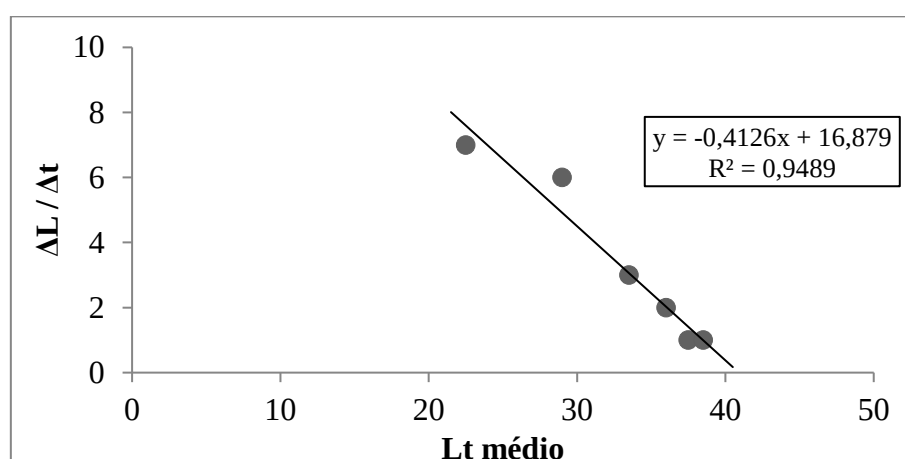


Apêndice 6: Dados de amostras de frequência de comprimento da cavala preta utilizados na elaboração da curva de captura convertida em comprimento.

L1-L2	L. médio	Frequência	t L1	Δt	t (L. médio)	$\ln(F/\Delta t)$
13-15	14	0	0,951	0,184	1,041	-
15-17	16	16	1,135	0,198	1,232	2,76
17-19	18	27	1,333	0,215	1,438	3,29
19-21	20	40	1,547	0,234	1,662	3,68
21-23	22	101	1,782	0,258	1,907	4,61*
23-25	24	452	2,039	0,287	2,179	6,11*
25-27	26	1575	2,326	0,323	2,483	7,36*
27-29	28	2509	2,650	0,370	2,828	7,83*
29-31	30	1461	3,020	0,433	3,227	7,29*
31-33	32	613	3,453	0,522	3,700	6,42*
33-35	34	123	3,974	0,656	4,281	4,81*
35-37	36	12	4,630	0,885	5,035	2,41*
37-39	38	3	5,515	1,365	6,108	0,49*

*Valores utilizados na elaboração do gráfico de capturas baseada em comprimentos.

Apêndice 7: Gráfico de Gulland & Holt para estimar o L_{∞} com a equação da reta e o valor do R^2 referentes a cavala preta.



Apêndice 8: Teste F de comparação das diferenças do b dos machos e das fêmeas da cavala preta.

	<i>machos</i>	<i>fêmeas</i>
Média	280,1505	283,7046
Variância	5157,984	4846,711
Observações	6734	6998
gl	6733	6997
F	1,064224	
P(F<=f) uni-caudal	0,00496	
F crítico uni-caudal	1,040504	

Apêndice 3: Amostragem no mercado de peixe da cidade do Mindelo com o amostrador Jorge Barbosa do INDP (A) e a respectiva pedra onde se comercializa o pescado (B).



A

B



8. ANEXO

Anexo 1: Taxonomia e sinonímia



Exemplar juvenil de 17cm da cavala preta *Decapterus macarellus*.

Classificação taxonómica da cavala preta, *Decapterus macarellus* Cuvier (1833)

Reino: Animal

Filo: Cordata

Classe: Actinopteri

Ordem: Perciformes

Família: Carangidae

Género: *Decapterus*

Espécie: *Decapterus macarellus*

Sinónimos de *Decapterus macarellus*, indivíduos adultos

- Descrito originalmente como *Caranx macarellus* Cuvier (1833)

Sinónimos aplicados em juvenis da Cavala preta

- *Caranx jacobaeus* Cuvier (1833)
- *Caranx pinnulatus* (Eydoux & Soulevent, 1850)
- *Decapterus pinnulatus* (Eydoux & Soulevent, 1850)
- *Decapterus canonoides* (Jenkins, 1903)

Anexo 2: Escala de maturação sexual utilizada pelo INDP na amostragem biológica de pequenos pelágicos em Cabo Verde.

Estado	Fêmeas	Machos
I Imaturo	Indiferenciado	Indiferenciado
II Repouso Sexual	Gónadas pequenas, transparentes ou rosa claro, oócitos invisíveis	Gónadas brancas ou ligeiramente translúcidas, muito finas e em forma de faca
III Em Maturação	Gónadas de cor variável, de rosa pálido à laranja claro, alguns oócitos são perfeitamente visíveis através da membrana do ovário	Gónadas esbranquiçadas, não deita líquido após incisão
IV Pré-Desova	Gónadas mais grossas. Os oócitos são visíveis através da membrana do ovário tornando a superfície do ovário granulosa	Gónadas mais moles e brancas, corre um líquido esbranquiçado se for feita uma incisão
V Desova	Gónadas muito grossas, membrana do ovário muito fina. Os ovócitos são hialinos e “pegajosos”.	Gónadas grossas e mole, o esperma corre se pressionar o abdómen
VI Pós-Desova	Ovário flácido, muito vascularizado. Numerosos espaços hialinos	Testículos flácidos apresentando uma vascularização fina
VII Regressão das Gónadas	Gónada muito flácida e muito vascularizada	Gónada muito flácida e muito vascularizada